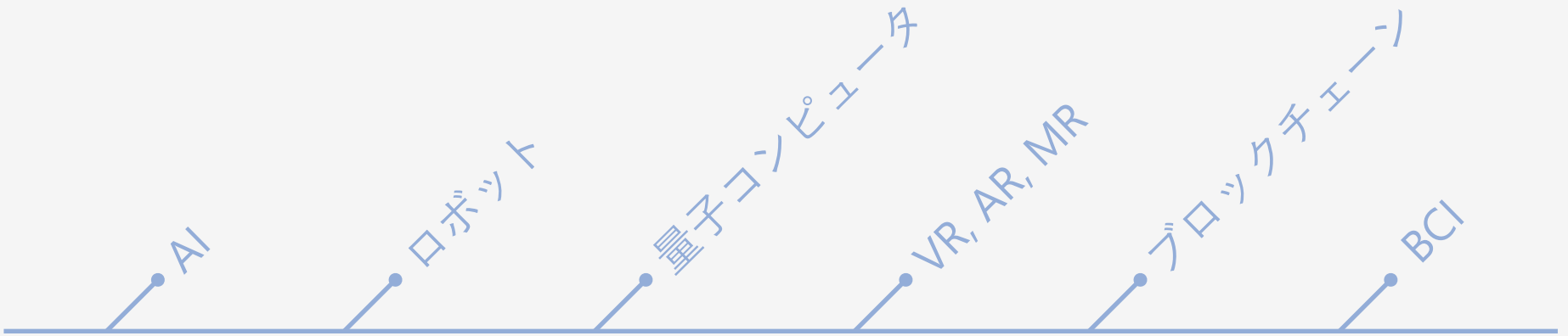
テクノロジーとその性質

2017.10.11

沖山 翔



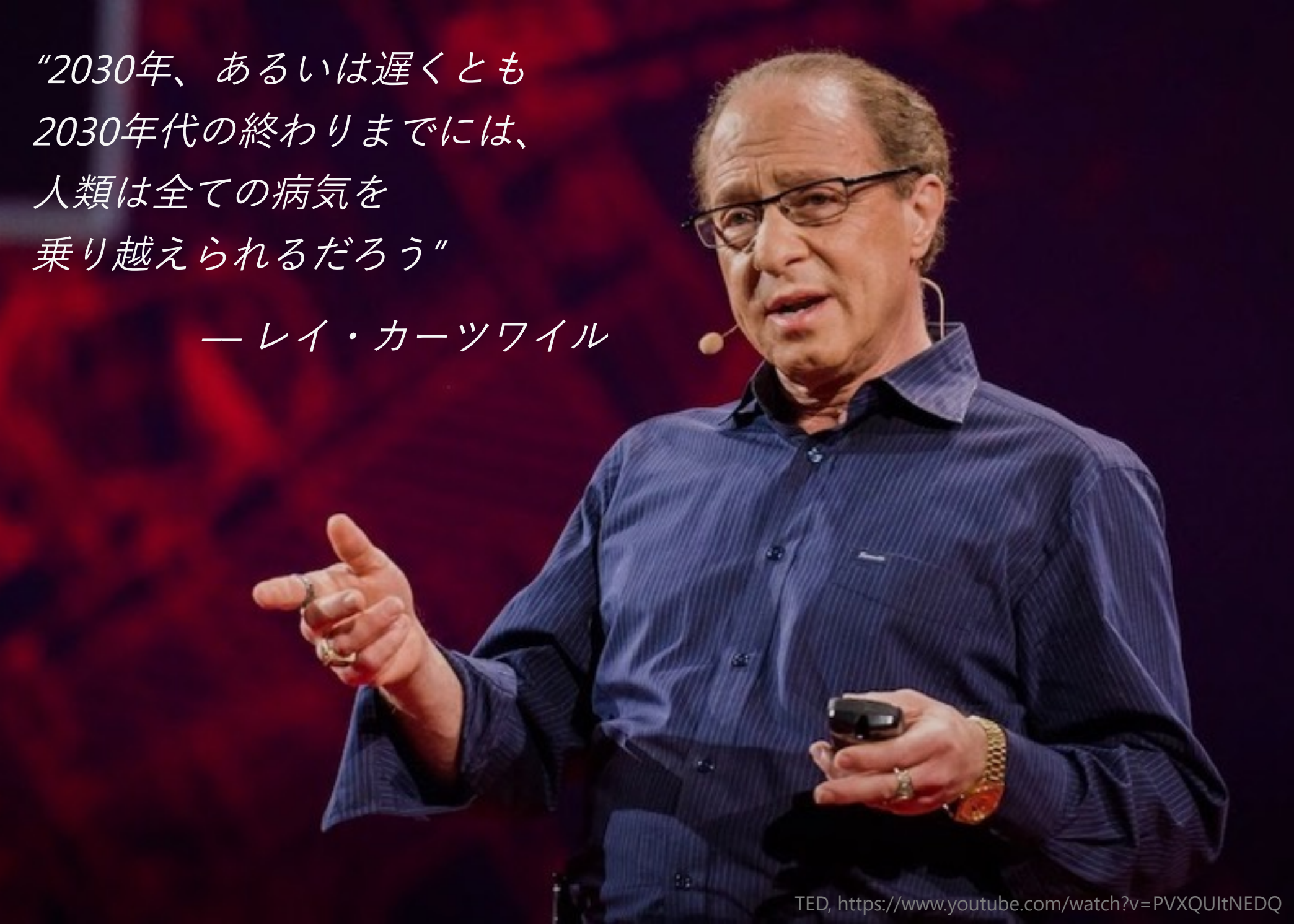
日経テクノロジーインパクト2030

“21世紀の終わりまでに全ての病気を
治療し、予防し、あらゆる病気に
対応できるようにしたい”

— マーク・ザッカーバーグ

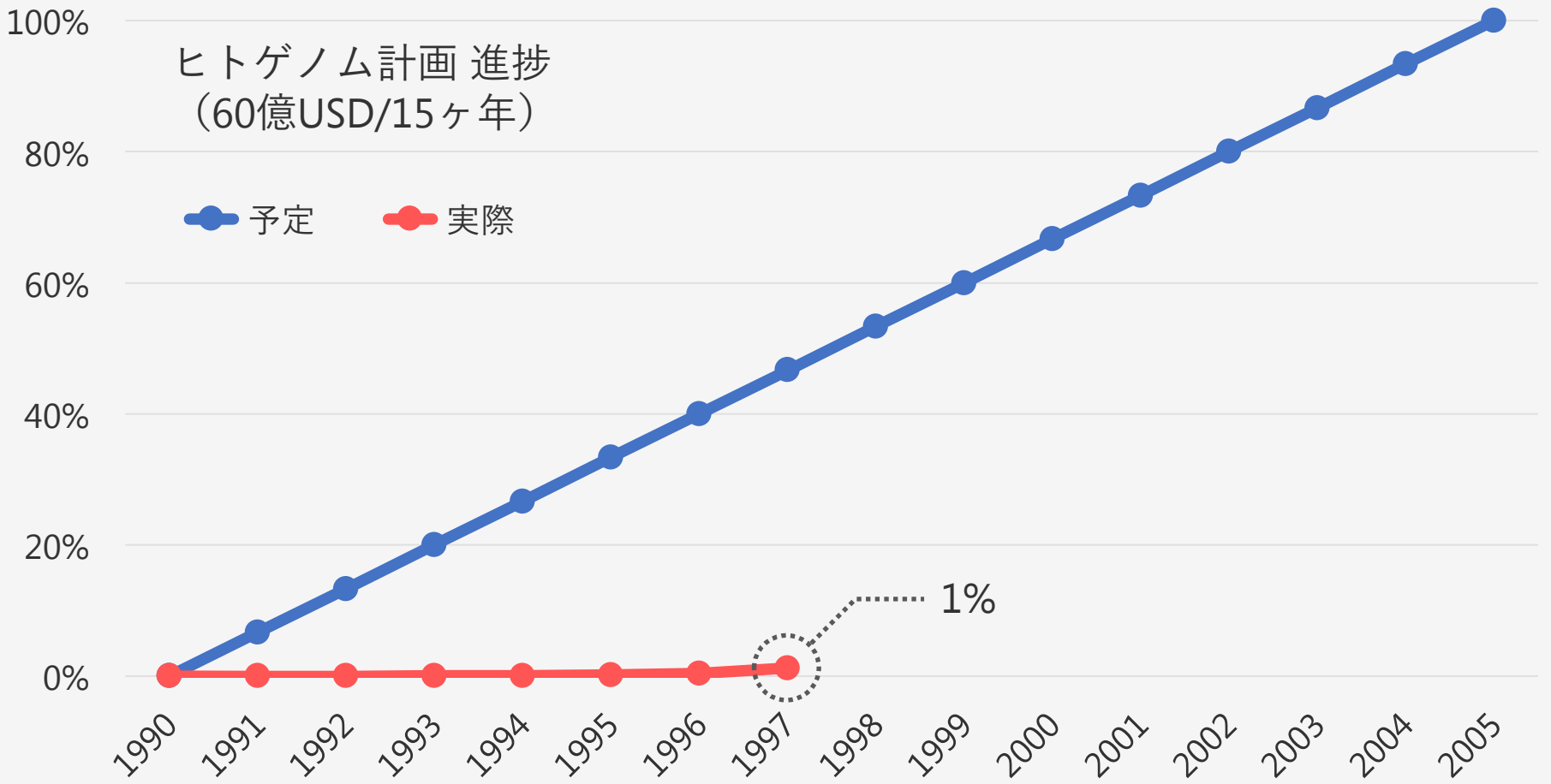


CC BY SA, Alessio Jacona, flickr



TED, https://www.youtube.com/watch?v=PVXQUItNEDQ

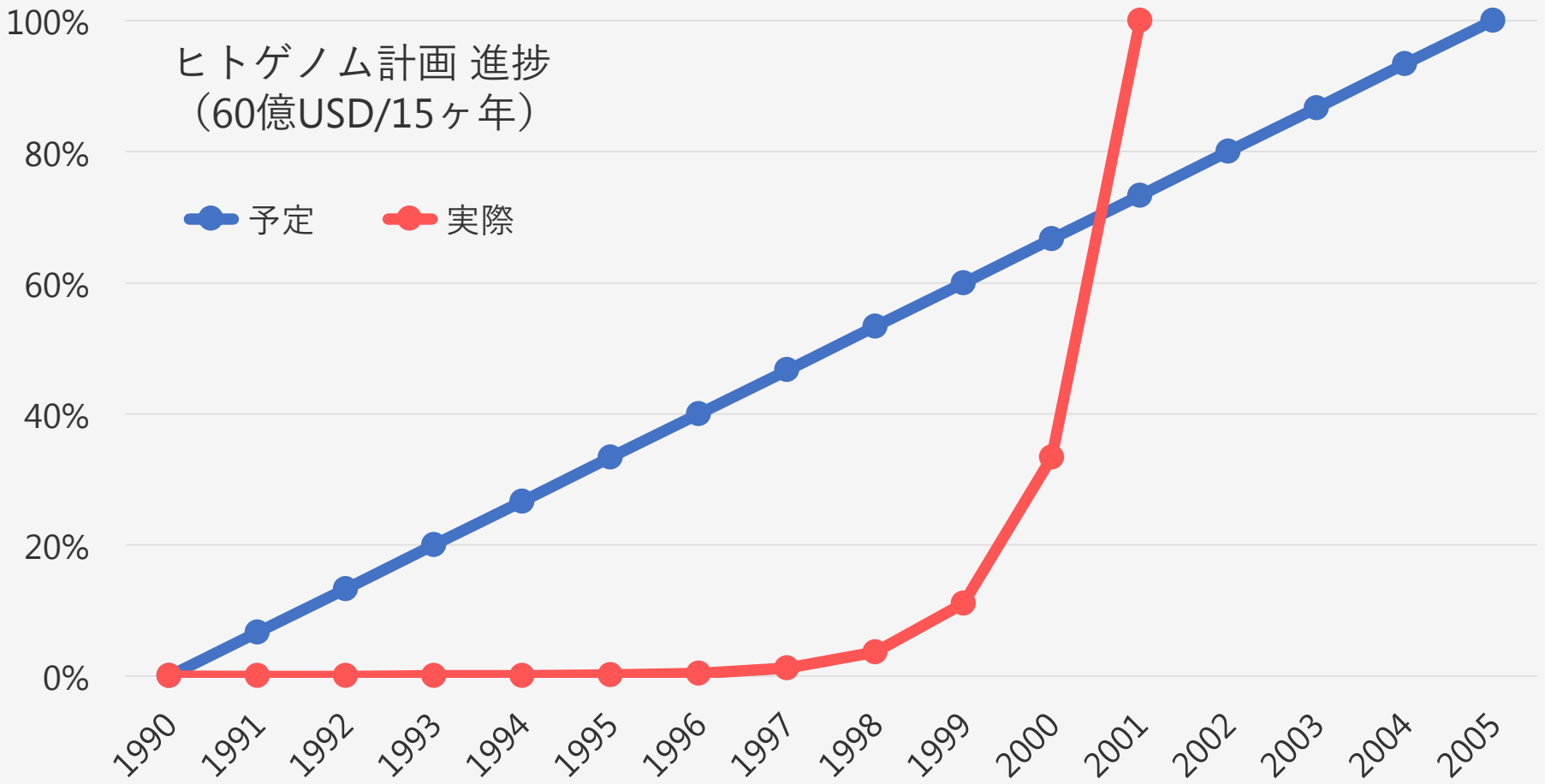
テクノロジーの進歩は指数関数的



1997年 ゲノムの解読達成率は1%　多くが計画中止を主張

しかし「1%終わったのなら、もう半分終わったに等しい」

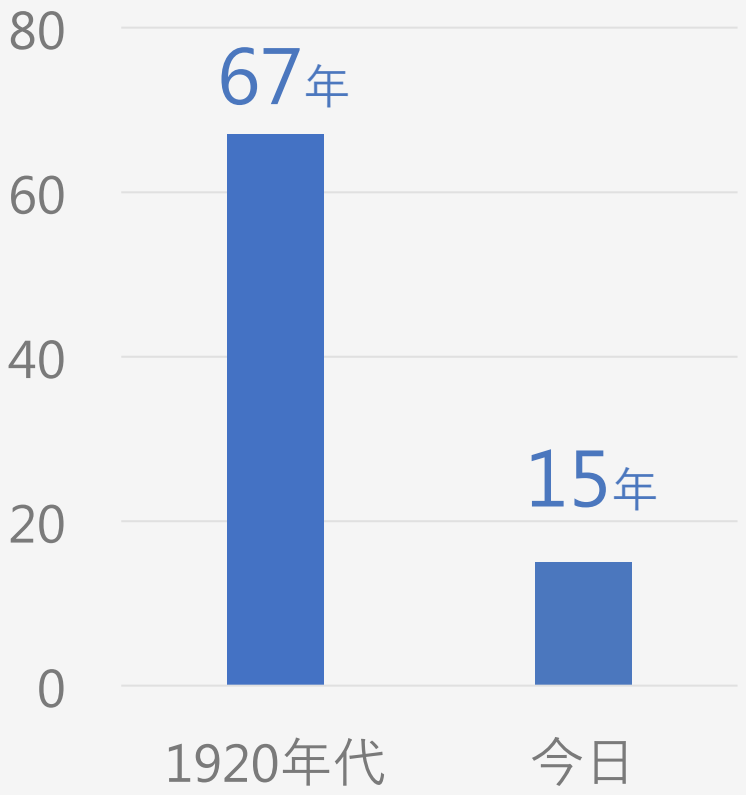
テクノロジーの進歩は指数関数的



1997年 ゲノムの解読達成率は1%　多くが計画中止を主張

しかし「1%終わったのなら、もう半分終わったに等しい」

企業の平均寿命



“10年後には Fortune 500企業の40%が、もはや存在していないだろう”

Babson Olin School of Business, Fast Company (2011)

S&P 500在籍期間は
大きく減少

産業構造の変化と、
プレイヤーの入れ替わり

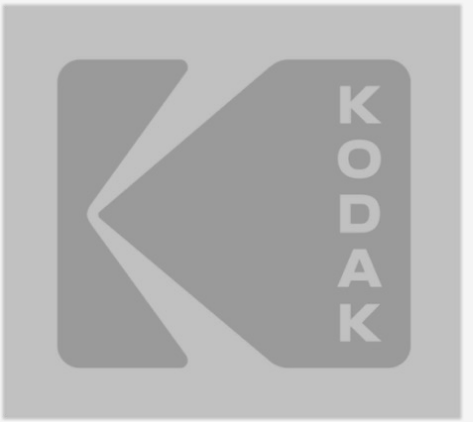
産業構造の変化



1996

時価総額：$28B

従業員数：14万人



2012

経営破綻

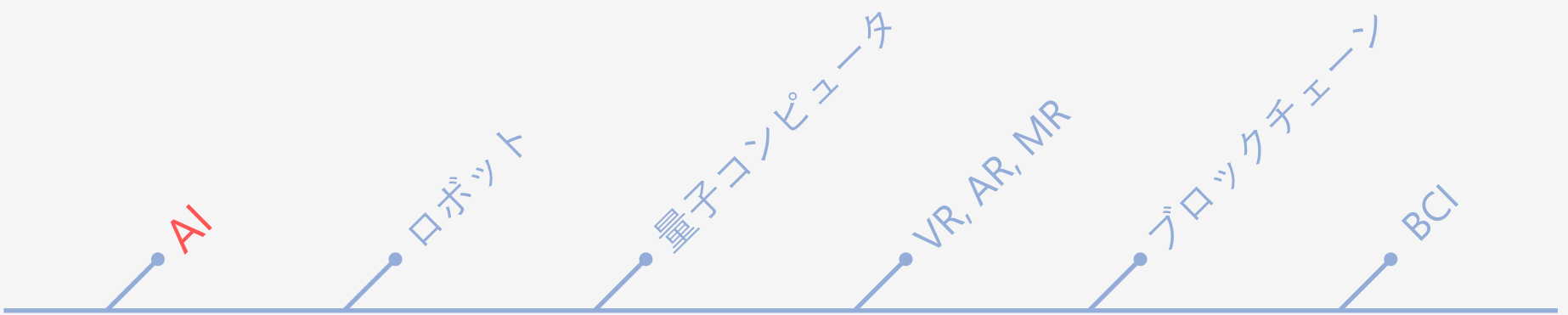


2012

時価総額：$1B

従業員数：13人

人工知能 (AI)



なぜいまAIなのか



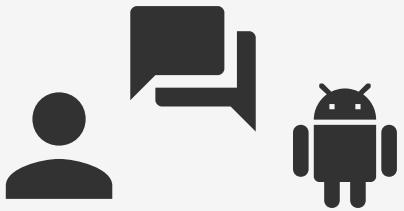
大量のデータ

クラウド化による大量のデータ



ハードウェアの進化

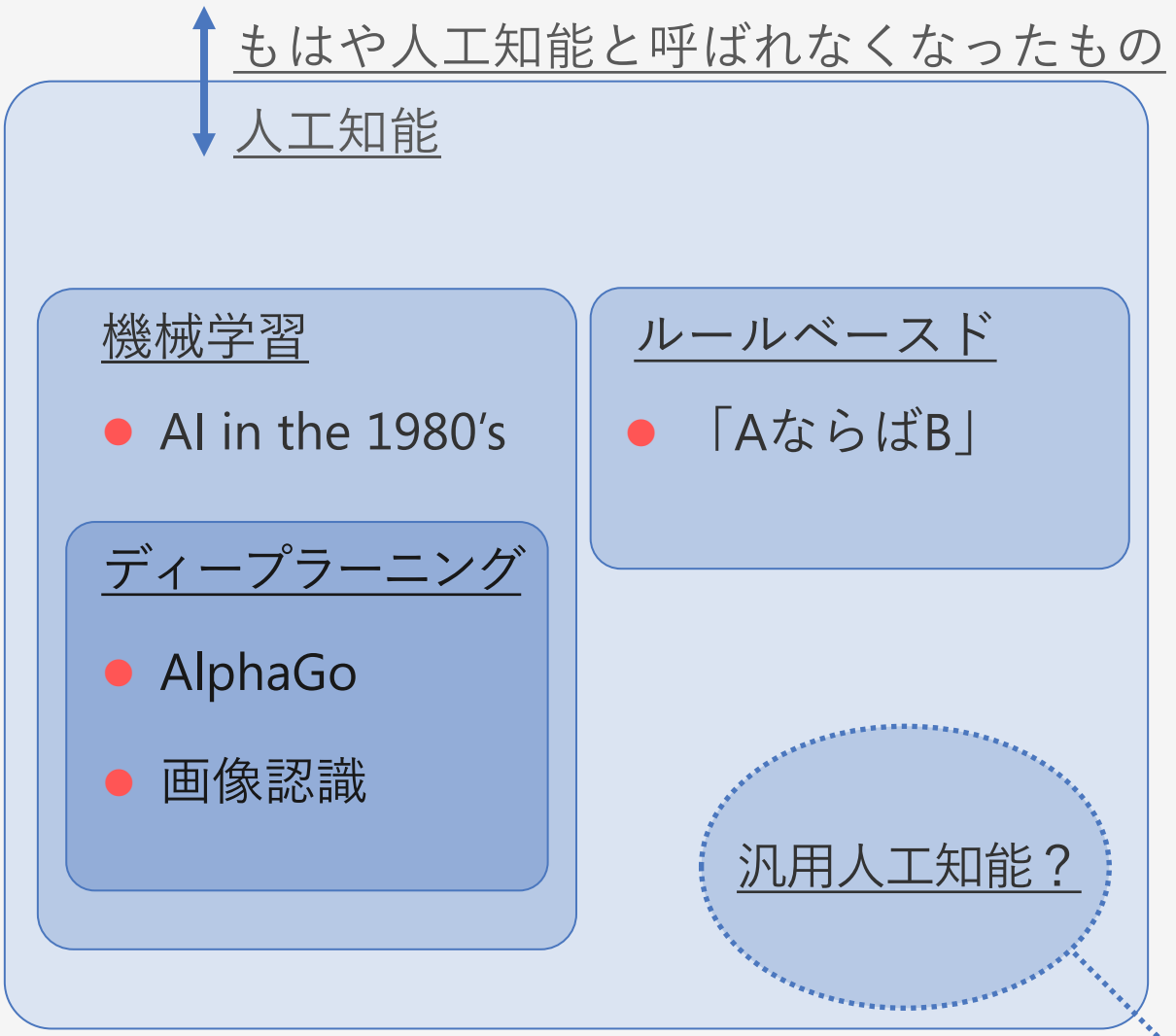
GPUによる並列処理、計算速度の向上



キャッチーな事例

Pepper、アルファ碁　世間からの期待感

AIのレイヤー

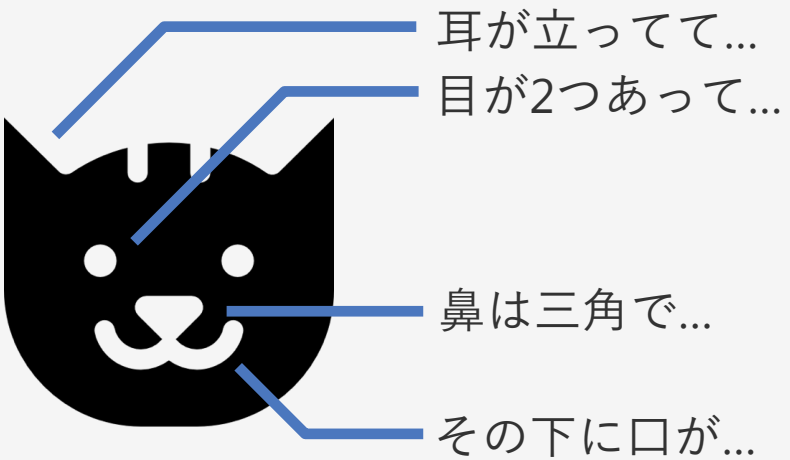


- 自動ドア
- MS Officeのイルカ
- ルンバ

現状の
延長線上にはない

ディープラーニング

これまで



すべて人が教えていた

- ヒゲはあるの？ないの？
- 口は何個？
- あれは？これは？

何をどこまで教えるべきか不明

現在



機械が勝手に共通点を学習

- 似た写真ごとに分けといて！
- あ、この山が「ネコ」ね。

サンプル数が増えれば個体差は吸収、
平均すると「猫らしさ」が残る

「特徴量」とは

これまで

[円] ある点からの距離が
等しい点の集合

定義できるものは扱える

[爬虫類] えー、変温動物で
足が4本あって...

性質列挙のみでは扱えない

ディープラーニング

[爬虫類] トカゲとね、ワニと
カメとイモリと...

サンプルさえ与えれば、
「爬虫類という概念」の抽出は
AI任せでOK

定義しづらい抽象的な概念も
性質のまま（=特徴量）扱える

特徴量の演算



元絵

＋



画風



https://deepart.io/

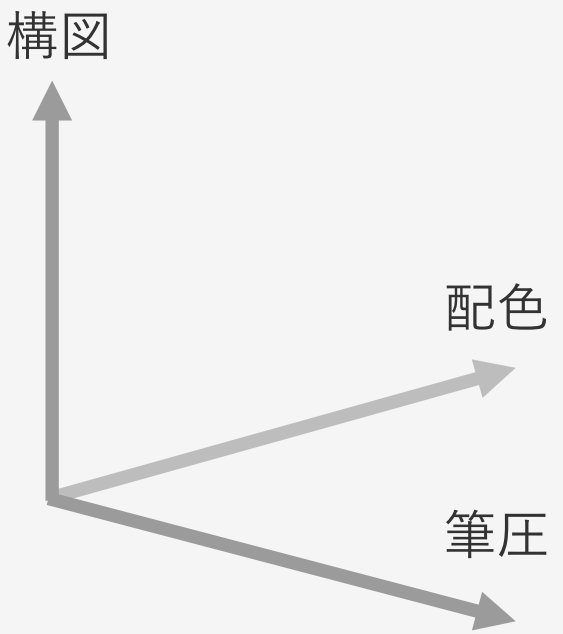
絵の単純な合成ではなく、
“ゴッホらしさ” という
特徴量の取り扱いが可能に

あらゆる要素のパラメータ化



http://www.adweek.com/, “Inside ‘The Next Rembrandt’ ”

レンブラントの新作
(Microsoft, 2016.04)



“レンブラントらしさ” を
AI が因数分解。それに
沿ってイメージ合成



“Synthesizing Obama: Learning Lip Sync from Audio”

https://youtu.be/9Yq67CjDqvw

AIのもたらす価値



認識：文章、音声、画像、動画

リスニングの能力は人間を上回る



予測：おすすめ商品、数値予測

過去の傾向から統計推論



最適化：囲碁、自動運転など

最善手を選ぶ

Goldman Sachs

http://www.goldmansachs.com/

トレーダーの数：600人 → 2人

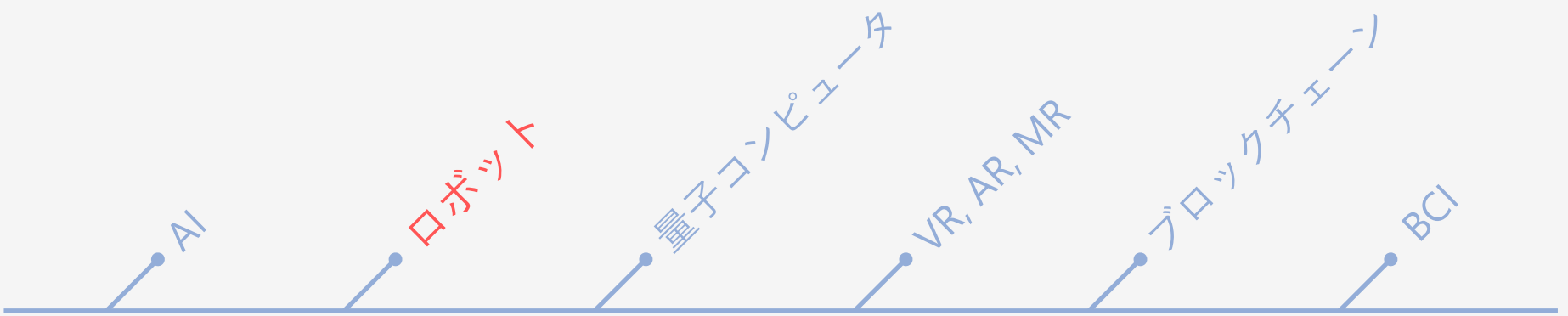
- トレーダー職は AI にその地位を譲った
- アナリストレポートの「行間を読む力」は人間以上
- 衛星写真の解析：駐車場の利用率、農作物の栽培状況から投資判断

NYオフィスには200人のAI開発者

リターンは30年前の2-5倍

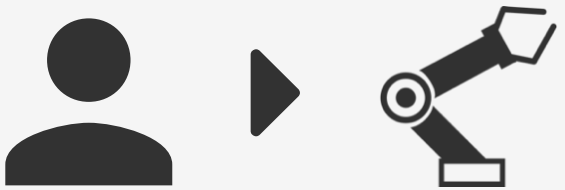
人間が利活用できないデータで差がつく

ロボット



ロボットのもたらす価値

自動化



- 効率化と再現性向上
- 人間は有事の対応に

運動・感覚能力の拡張



- 精度と自由度の高い動き
- 五感の能力増強
- 六番目以降の感覚獲得

操縦式と自走式で異なる用途

INTUITIVE SURGICAL®

https://www.intuitivesurgical.com/

ダ・ヴィンチ（操縦式ロボット）

- 体力増強：座って手術できる + アームレスト
- 視力増強：3D内視鏡 + ズーム視 15倍
- 手が3本に：3本のアームを1人で操れる
- 関節機能増強：関節可動域360度
- 神経、筋肉機能増強：自動手ぶれ補正
- 小脳機能増強：モーションスケール（1:5）

道具を超えた、人間の能力増強デバイス

rethink robotics

http://www.rethinkrobotics.com/

バクスター（自走式ロボット）

- 自動学習：はじめに手を取って課題を教えると次から自走
- 汎用性：プログラミング不要で多用途
- 2.5万ドル/体：時給300円/365日
  平均投資回収期間 < 1年

直感的に教育できる自走ロボット

製造業のコスト構造が変化





（動画）

“The World's First Robotic Kitchen - TV Commercial”

https://youtu.be/BSBTCOEdLkA

ロボットの応用可能性



人的リソースの代替

自動化によるコスト削減
ロボットのユーティリティ化も進む



専門技術のコモディティ化（運動能力拡張）

動作に機械のフィルタを通すことで、
再現性や巧緻性が向上

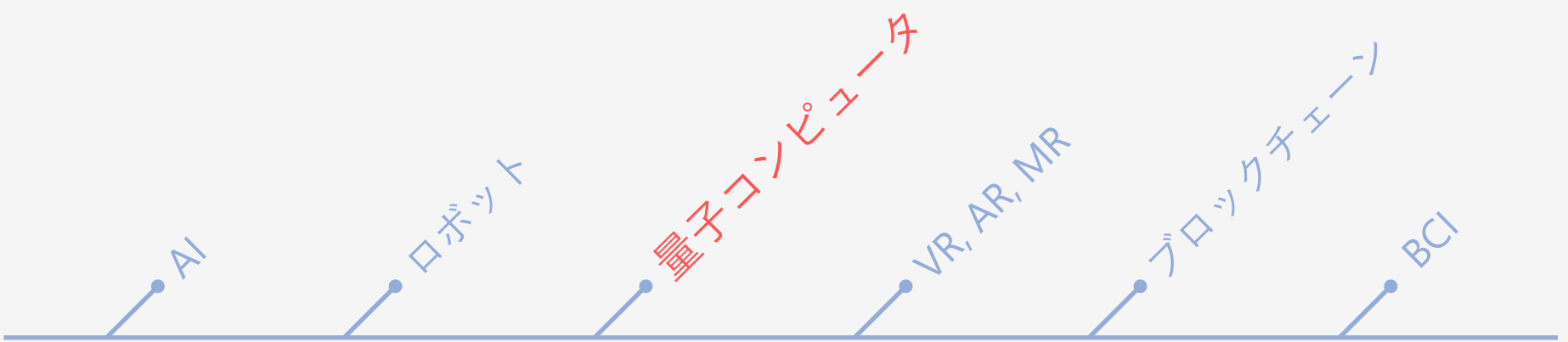


事前情報量の増加（知覚能力拡張）

五感が深まり、温度や磁場など
第六感、第七感を作業に反映

人間の 複製 + 能力共有 + 能力拡張

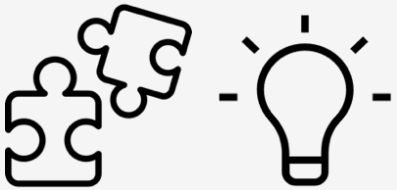
量子コンピュータ



量子コンピュータとは



「従来のコンピュータの1億倍速い」
– Google



従来のコンピュータでは
解き得ない問題が解ける



「完成は21世紀後半では...」

直近5年で大きな進展。研究から商用化フェーズへ

コンピュータの種類

古典的
コンピュータ

量子コンピュータ
(QC: Quantum Computer)

その他の
“コンピュータ”

デジタルコンピュータ

現在のコンピュータ

ゲート方式QC

イジングマシン方式QC
- アニーリング型
- レーザーネットワーク型

DNAコンピュータ

粘菌コンピュータ

スパゲティコンピュータ

etc.

アナログコンピュータ

量子コンピュータの種類

ゲート方式

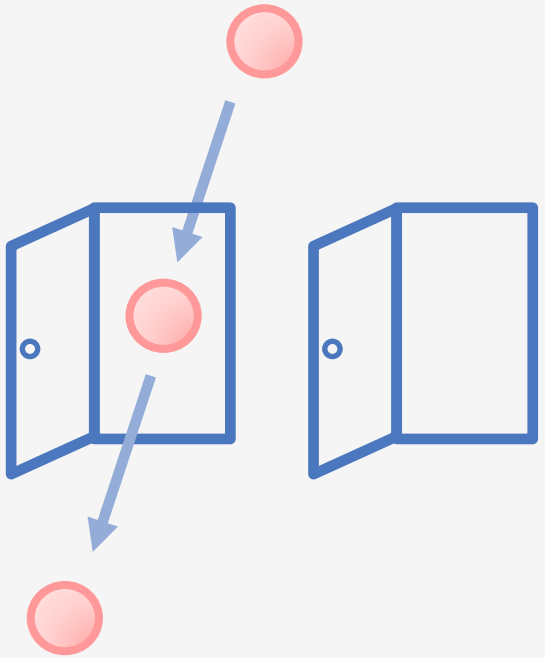
- 今のコンピュータの数万倍早い上位互換（理論上）
- ハードは小ビット数のプロトタイプのみ存在
- ソフトもまだまだ研究段階でアルゴリズム種類少ない

イジングマシン方式

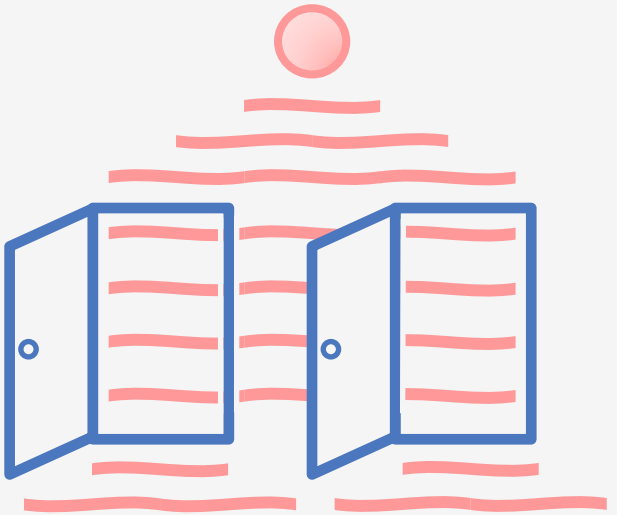
- 今のコンピュータと根本的に概念が異なる、物理シミュレータ
- 用途限られるがこの型のみに解ける問題が存在（最適化問題）
- D-Wave社より2011年に発売開始

量子の性質

粒子であり、波でもある

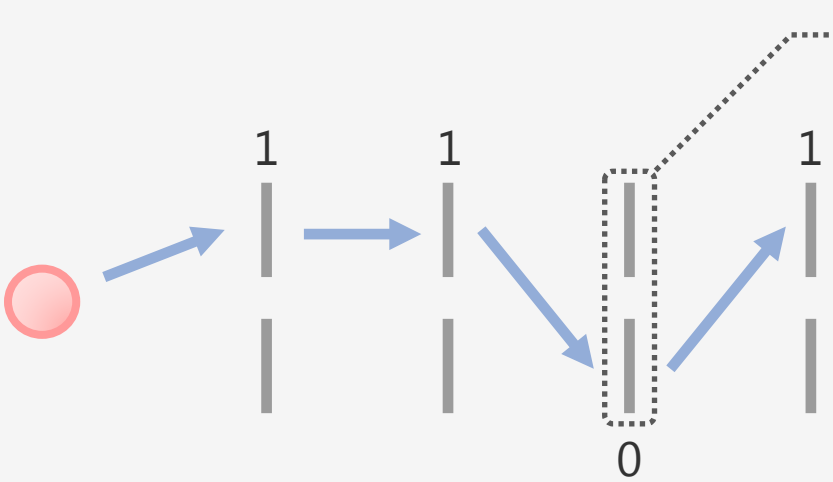


粒子：どちらか一方を通る



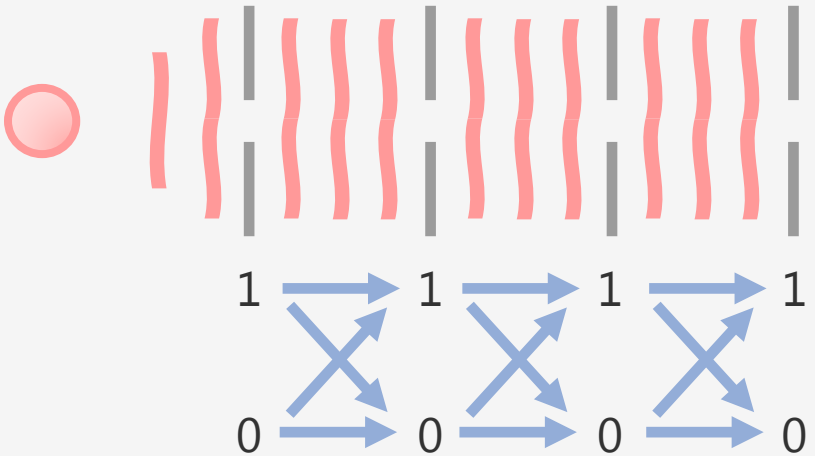
波：同時に両方を通る

非量子と量子



従来のコンピュータ

- 4ビットで “1101” を表している
- 一度に一通りずつ処理



ゲート方式 量子コンピュータ

一度に 2^4 = 16通りを同時処理
（N量子ビットなら 2^N 通り）

量子の並行処理性（=速い）を利用したのがゲート方式QC

もう一つの方式

ゲート方式



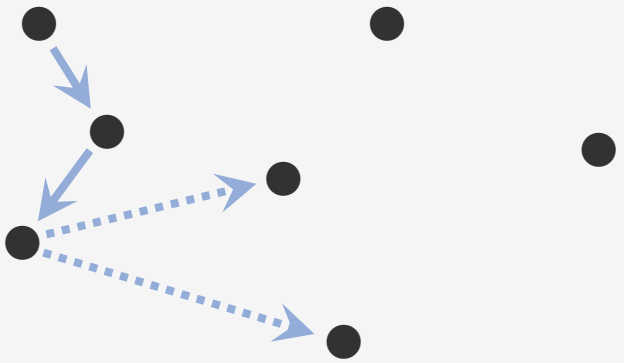
イジングマシン方式

向いている問題

最適化問題

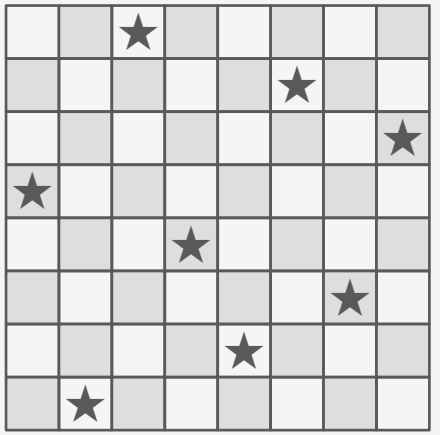
与えられた条件内で目標値を最小化する問題

巡回セールスマン問題



一筆書きの総距離を最小化する

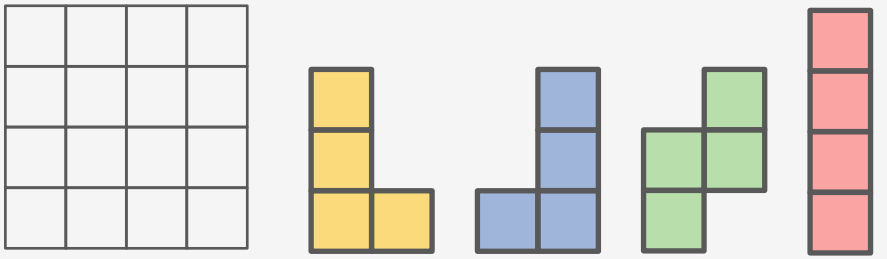
Nクイーン問題



N×N格子にチェスのクイーンをN個並べ、
経路上の重複を最小化する（無くす）

問題へのアプローチ（アニーリング型）

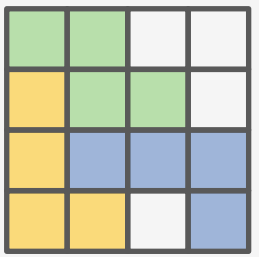
問題　きれいに埋めなさい



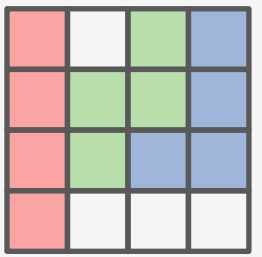
条件　「余白がゼロに近づくよう、配置を最適化」

方針　余白が多いと不安定になる量子モデルを組む

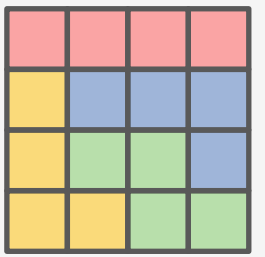
なお
回答例



余白 = 4



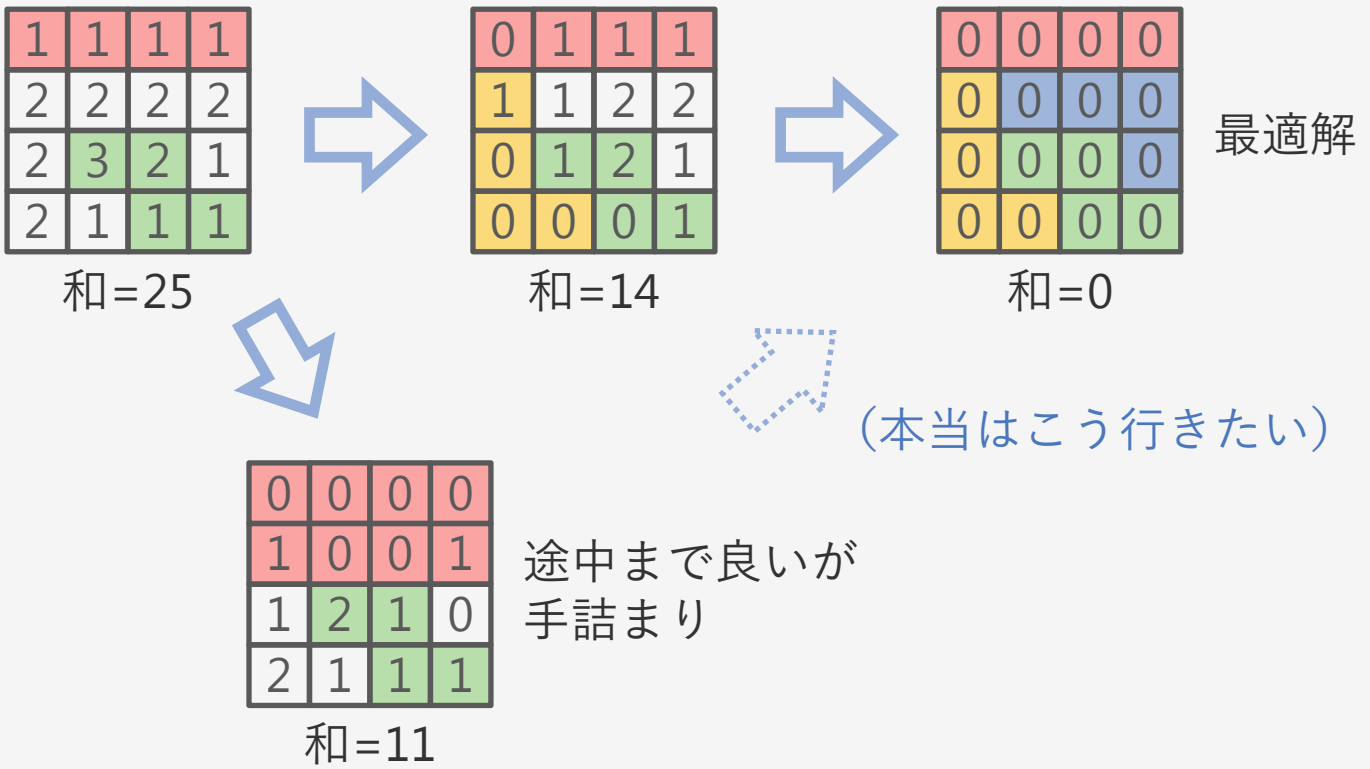
余白 = 4



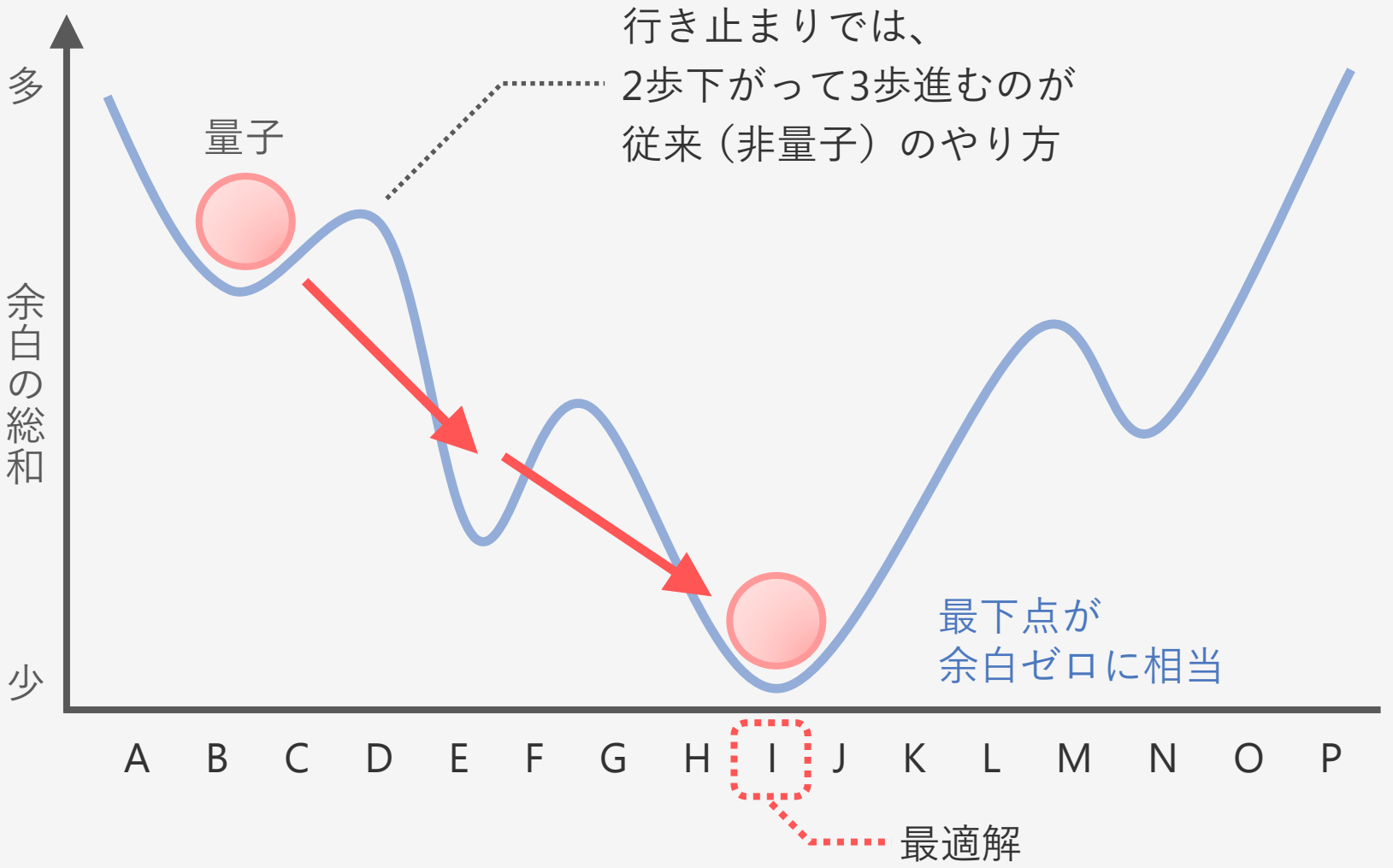
余白 = 0

「余白が多いと不安定になる量子モデル」の例

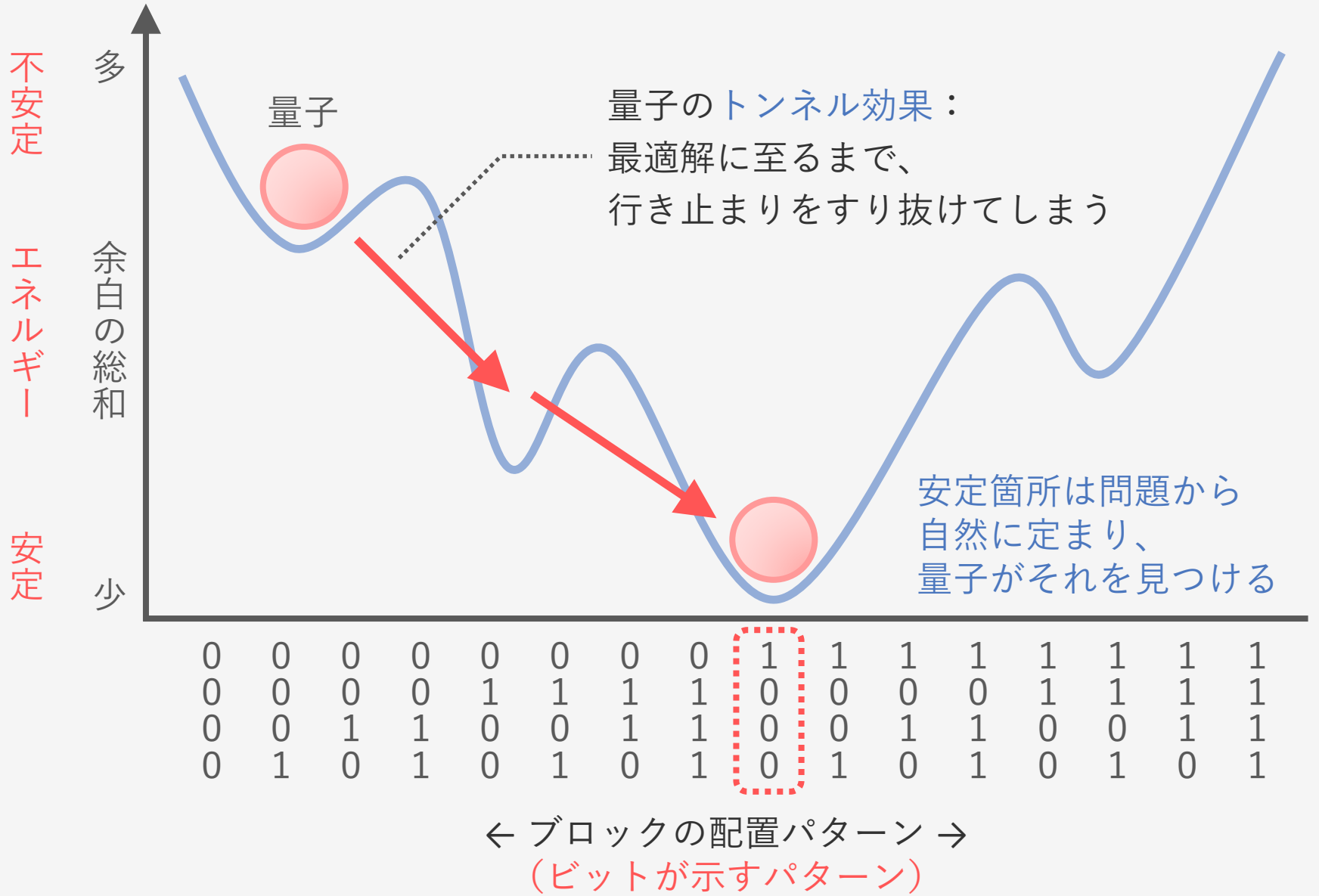
1. 各マスに「自身の上下左右の余白数」を与える
2. その総和を最小化することを考える



高いところから低いところへ



量子はエネルギー的に安定する状態を望む



D-Wave
The Quantum Computing Company™

https://www.dwavesys.com/

D-Wave 2Q（アニーリング型）

- 初号機は2011年発売：128量子ビット
- 2000量子ビット
- Google/NASA, ロッキードマーティン, VW社が利用
- 国内ではデンソーが交通経路の演算に導入
  ほか研究施設（東北大、早稲田大）

先行投資ベースでの商業利用が進む

その他 注目の取り組み

IBM Q

ゲート方式で17量子ビット。2017年3月より商業利用開始

クラウドでの体験利用 を無料公開

Google量子人工知能研究所（QuAIL）

2013年設立。2022年までにハイブリッド方式の
量子コンピュータを商用化予定

Rigetti Computing

米国の量子コンピュータ スタートアップ

ゲート方式8量子ビット、2017年3月に6400万ドルの資金調達

量子コンピュータの応用可能性



高速汎用計算（ゲート方式）

スーパーコンピュータを上回る計算速度



電子レベルの化学シミュレーション

工業用の触媒、新素材の開発、医薬品

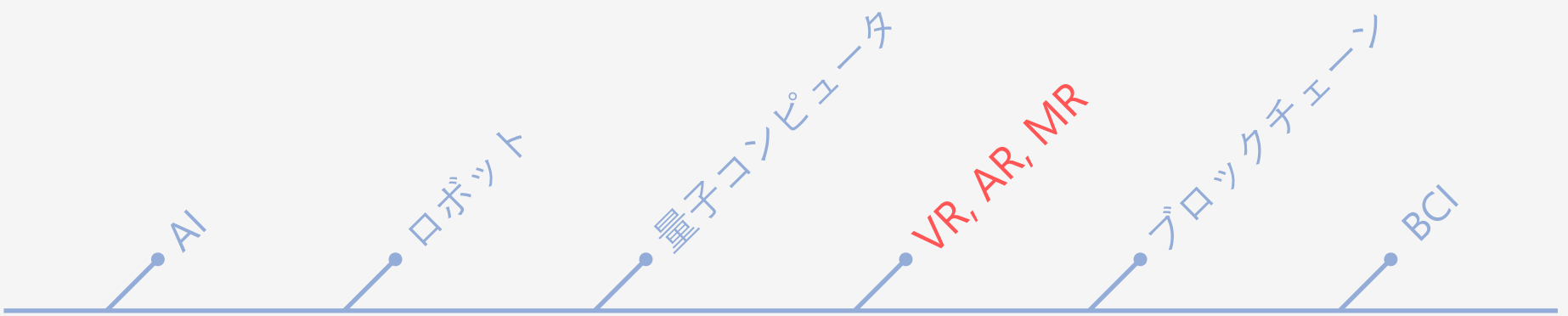


機械学習の加速

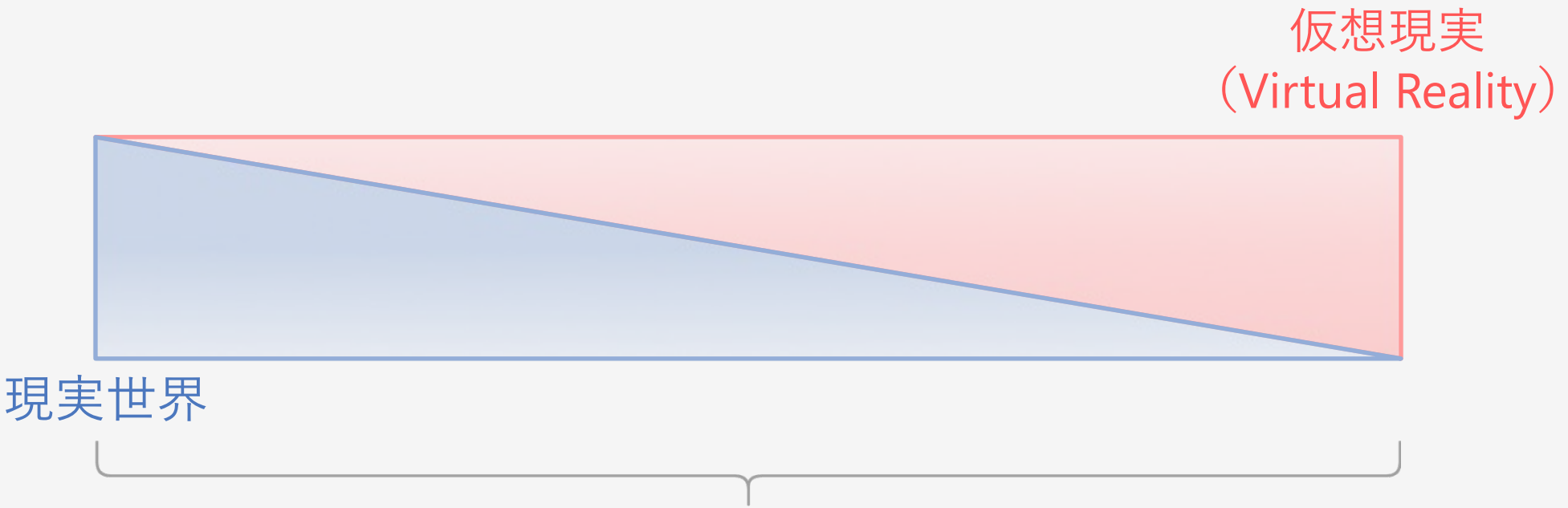
学習プロセスで生じる最適化問題を解く

ハードとともにアルゴリズムの開発が進む

VR, AR, MR



VR, AR, MRとは



VR：100% 仮想空間。その場で使うのが前提

AR/MR：現実空間も見える。動きながら体験可能

AR（拡張現実） vs MR（混合現実）

AR (augmented), MR (mixed)

現実の拡張という立場の AR に対して、

現実、仮想世界の境界のなさを強調したのが MR。

仕組みは同じ、世界観の違い

（本資料内では “AR” に統一）

大衆向けモデルはゲームから



バーチャルボーイ (VR)

任天堂、1995年



ポケモンGO (AR)

Niantic（Googleより独立）
2015年

代表的なVRハード



Oculus Rift

2016/3~：Facebookによる買収 (2014, $2B)



HTC Vive

2016/4~：ルームスケール機能で部屋をVR空間に



PlayStation VR

2016/10~：日本語、低価格、PS4で作動



Google Cardboard

2014/6~：本体はスマホを利用

代表的なARハード



Google Glass

2013/2~2015/1：
　プライバシー懸念から一般販売は中止に



Microsoft HoloLens

2016/3~：開発者向けモデルのみ販売



Meta2

2017/7~：開発者向けモデル。90度の広い視野角

Magic Leap（未公表 未発売）

プロダクト完全秘匿のまま企業価値は $6B へ

ARの核となる技術



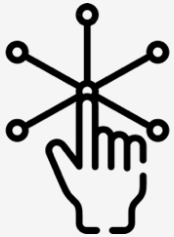
現実空間の把握

ダブルカメラ（奥行き認識）、GPS、地磁気センサー、
加速度センサー、ジャイロセンサー



AR vs リアルデータの同一座標処理

視線方向が変わっても、
ARデータは現実空間上でそのまま



ユーザー行動によるインプット

ユーザがとった行動を認識し、
AR空間にフィードバック反映

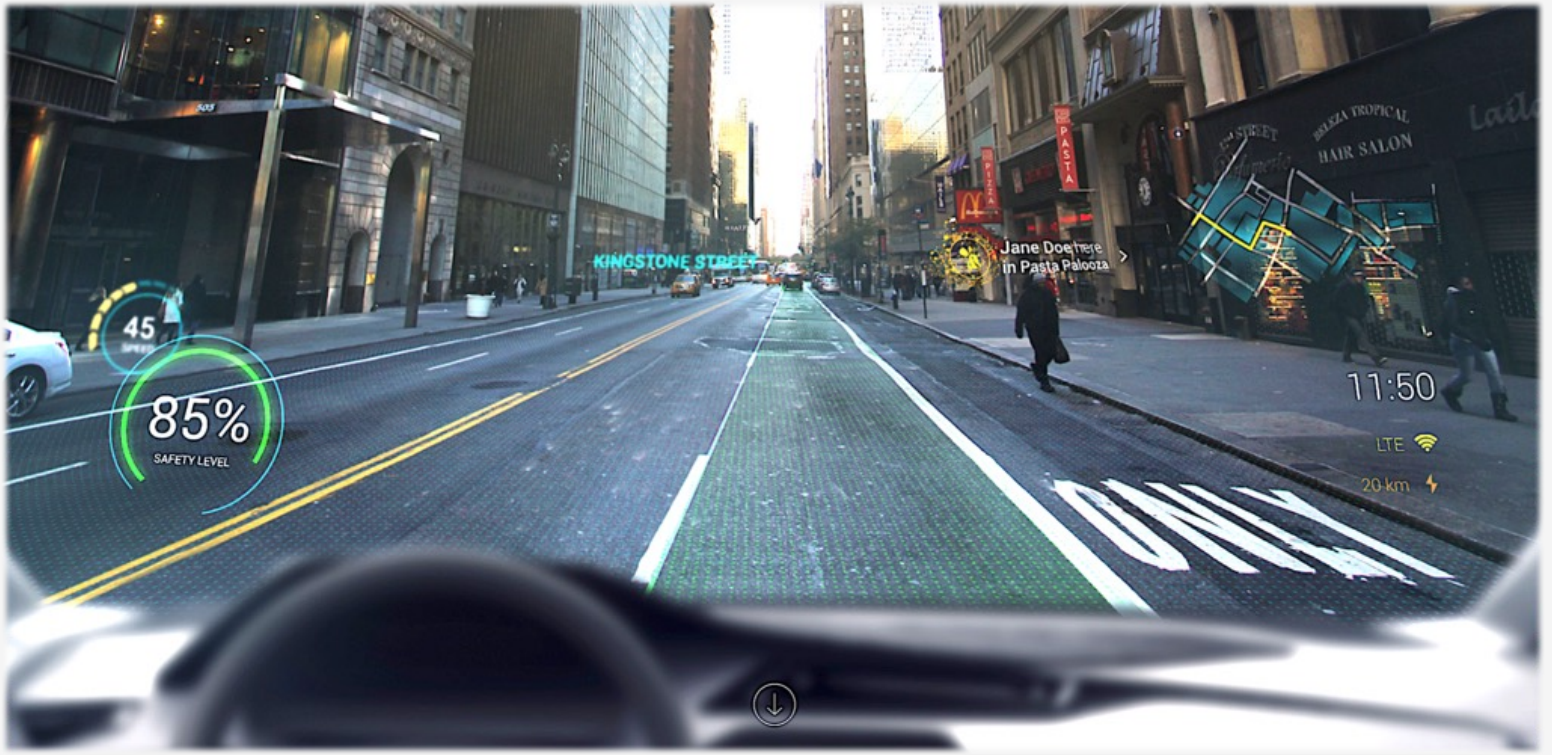
WAYRAY

https://wayray.com/

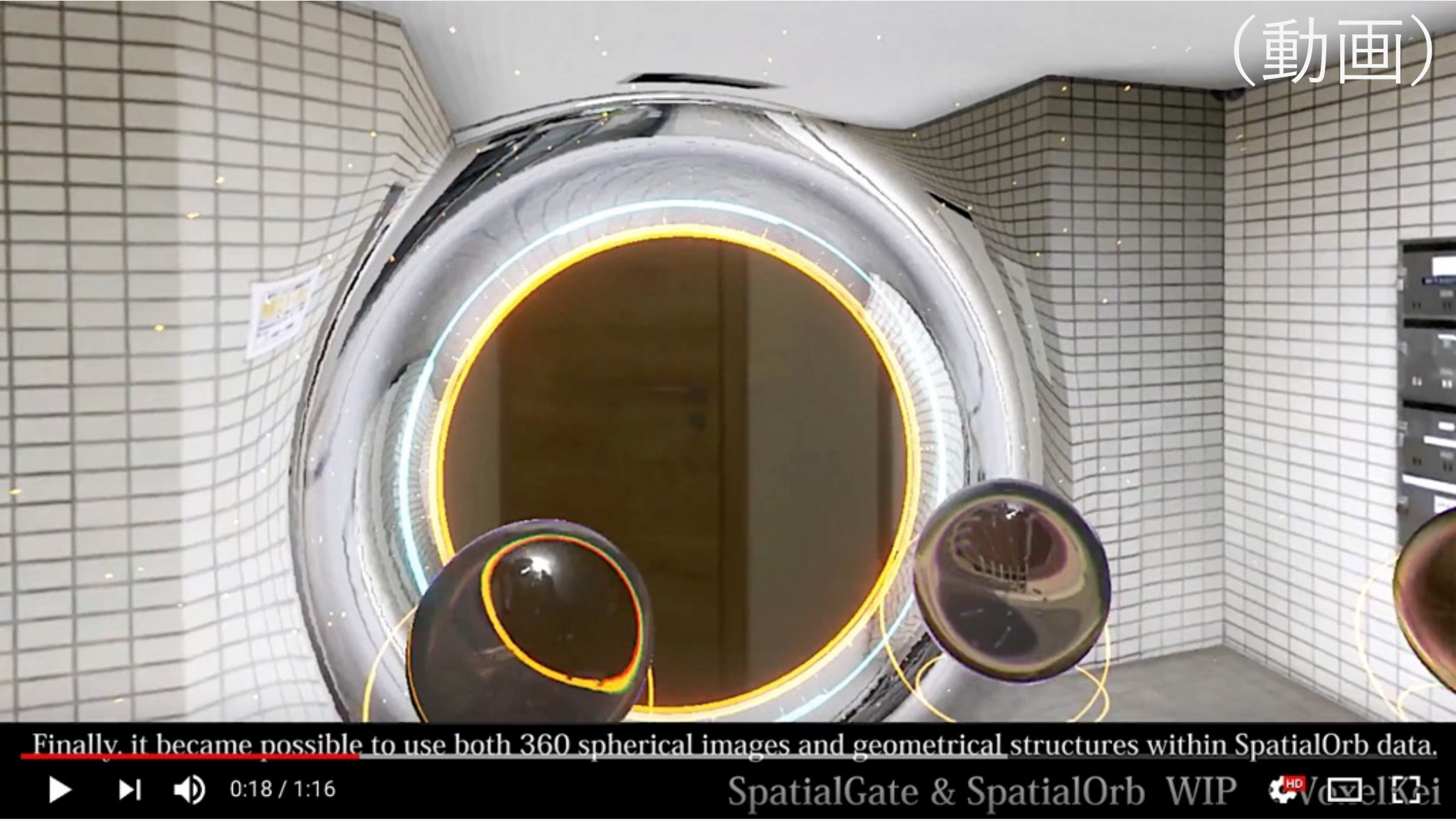
Navion

通常運転時：カーナビ機能、ダッシュボード表示

自動運転時：地域情報の表示、コミュニケーションパネル



https://wayray.com/industry/



“SpatialGate & SpatialOrb WIP”

https://youtu.be/6D-8kkH1KPE

VR, ARのもたらす価値



VR性：時間の操作性

早送りによる時間短縮、時間逆移動によるやり直し



VR性：空間の操作性

行けないところへ行ける、すぐに行ける、
対象物の拡大&縮小



AR性：五感（モダリティ）の拡張

センサーやIoTとの連携で
見えないものが「見える」化

小型化の後に起こる質的転換



1973 1990 2007

1995 2013 ?





???

ディスプレイの変化

・鏡、窓
・網膜投影
・コンタクトレンズ
・プロジェクションマッピング
・ホログラム
・BCI

モダリティの統合

・ハプティクス
・BCI

デバイスの融合

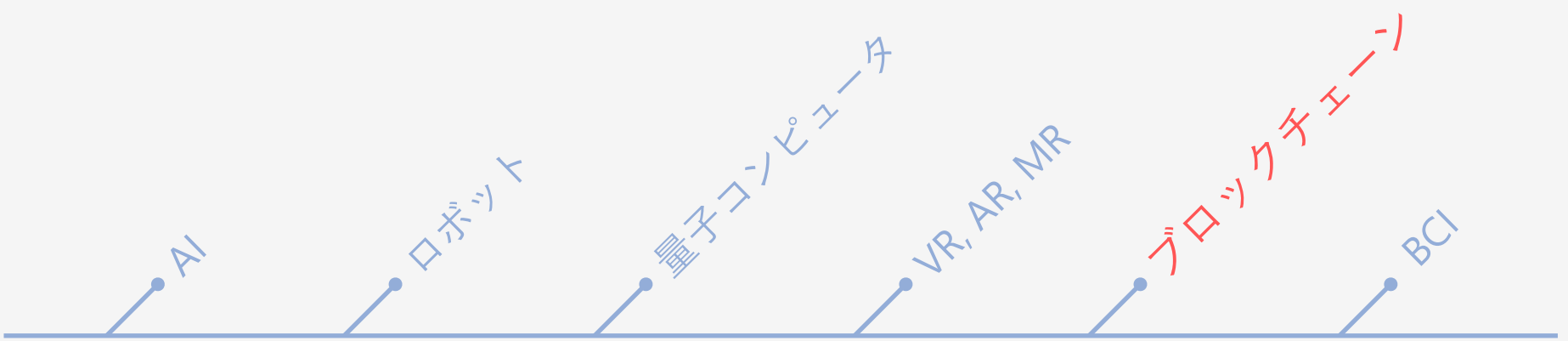
・スマホ、PC、テレビ
vs 眼鏡、鏡、家具、空間



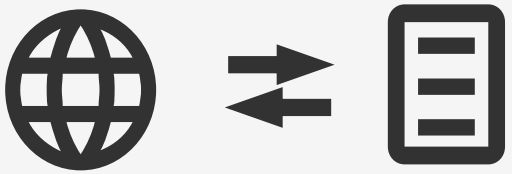
“Desktopography: Supporting Responsive Cohabitation Between Virtual Interfaces and Physical Objects”

https://youtu.be/L5mCxfjk6hc

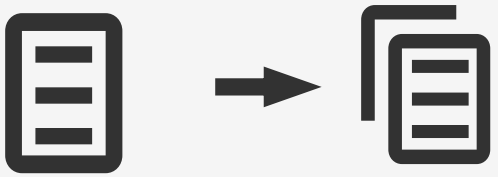
ブロックチェーン



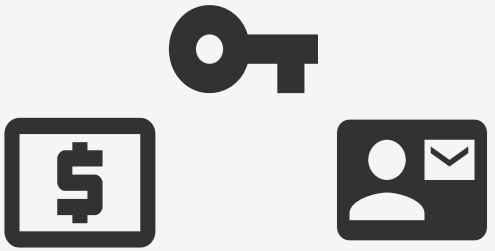
ブロックチェーンとは



インターネットは情報を扱う



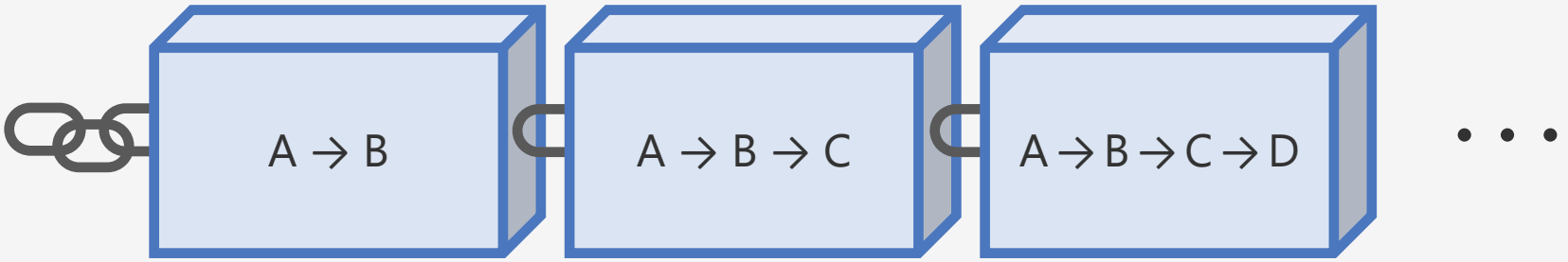
情報はコピー、改竄できてしまう



多くのものが情報化され、
コピーや改竄されると困るものばかりに

デジタル情報の真偽を保証する技術がブロックチェーン

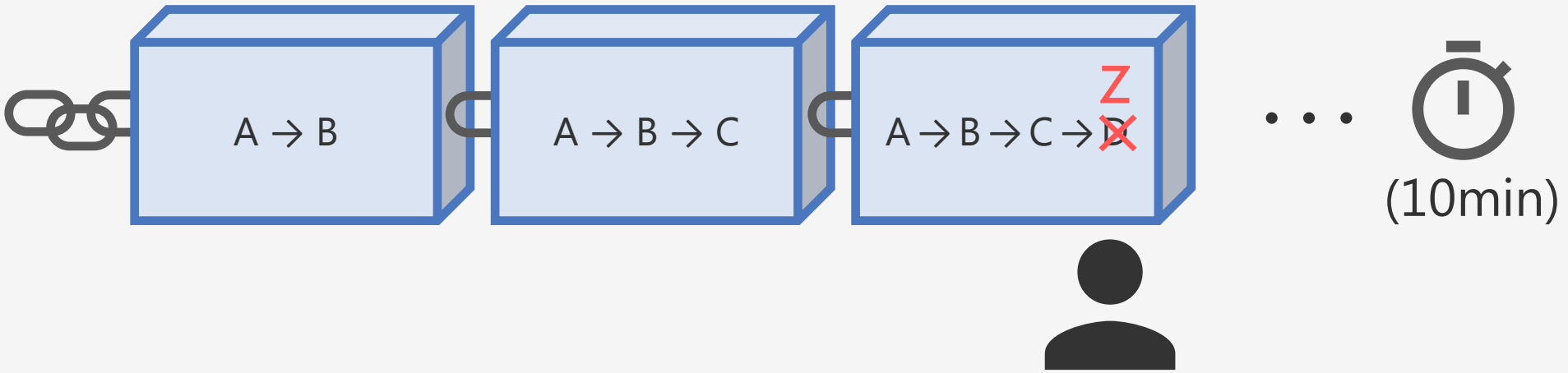
仕組み（ビットコインを例に）



- 取引をまとめてブロックとして扱う
- ブロックには過去の取引結果が記録されている
- 10分ごとに繋がって伸びていく

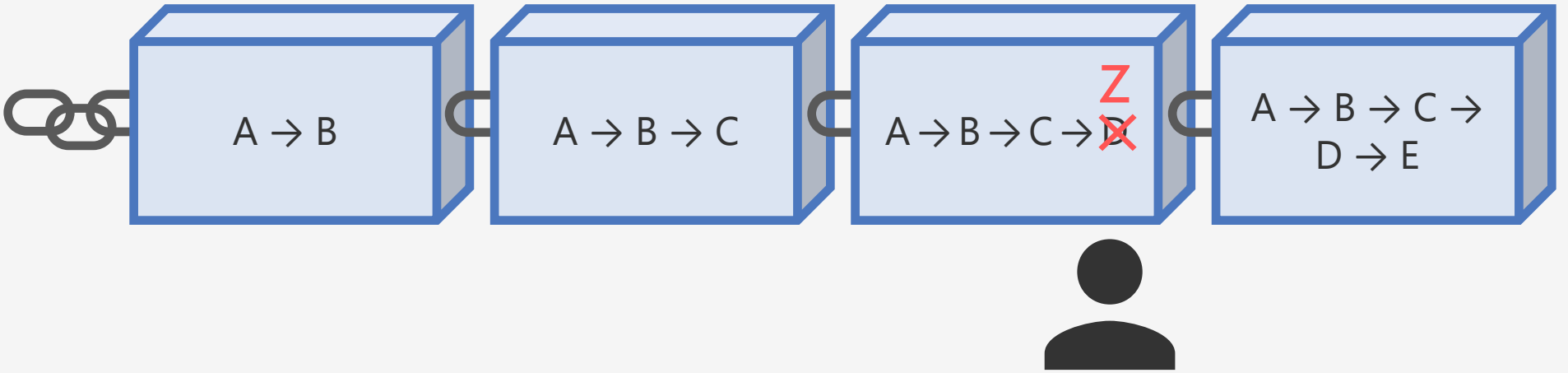
ブロック + チェーン = ブロックチェーン

仕組み（ビットコインを例に）



不正書き換えは10分以内に済ませないと、

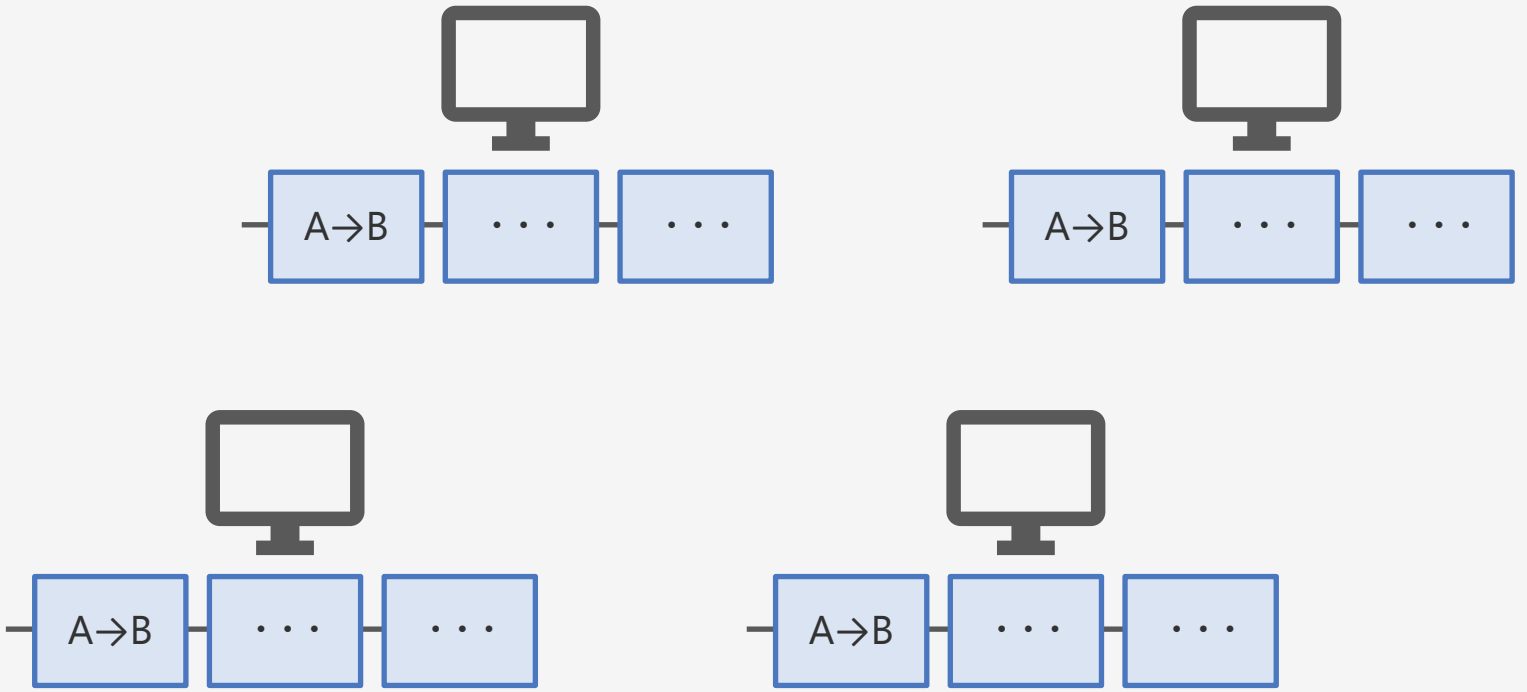
仕組み（ビットコインを例に）



不正書き換えは10分以内に済ませないと、

ブロックが次々と伸びてイタチごっこに

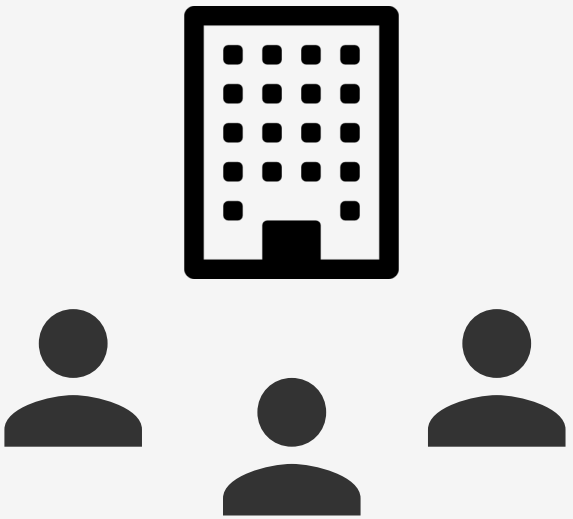
しかも全員が同じチェーンをもっている



「不正ができない取引記録台帳」

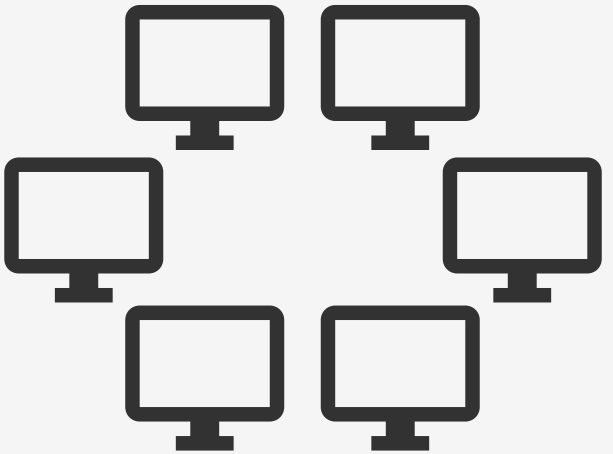
情報の分散管理

これまで



- 国、企業が情報を管理
- ユーザーは情報を
  使わせてもらう立場

ブロックチェーン



- 中央不在
- ユーザー全員が対等

ブロックチェーンのもたらす価値

中央管理者の不在 ▷ 権力体からの脱依存

- 国、大企業に頼らない社会へ
  権力体に頼るリスク：独裁化、トップとの共倒れ
- リスク例：貨幣 → 政府が倒れてハイパーインフレ
- リスク例：年金 → 管理不備により納付記録が消失

情報のデジタル化

- 複製、改変の恐れが減り、デジタル化が促進
- 例：役所手続き、身分証明、資格や成績、契約書

派手さはないが社会のインフラとなる技術



エストニア（人口 100万人）

e-Residency

電子居住登録によって誰でも公共サービスが利用可能

電子手続きのみで会社設立（法人税 0-20%）

エストコイン

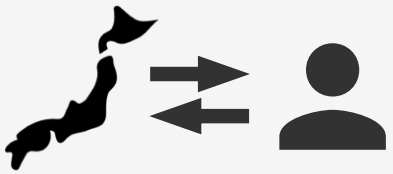
仮想通貨 estcoin の発行 (ICO) 検討中

行政手続

99%がインターネットで完結（電子ID、電子サイン）

電子居住者 1,000万人の電子国家を目指す (~2025)

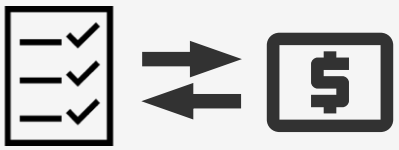
ブロックチェーンの応用可能性



所属という概念の変化

国に個人が従属するのではなく、

国籍や採用貨幣、制度は個人が選択可能なパラメータに



スマートコントラクト

将来の契約執行が保証される。将来価値の前借りが可能に

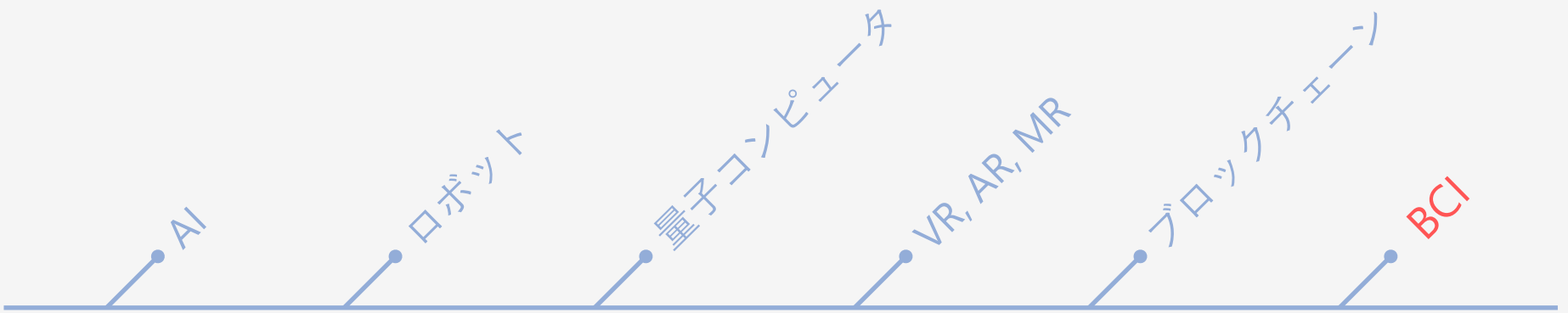


民主主義の改変

直接民主制や投票権の委託、投票権の勾配付け

いずれも技術上は可能。採用するかは意思決定の問題

BCI
(Brain Computer Interface)



Brain Computer Interfaceとは

脳そのものをデバイスとして使う技術

脳へのインプット

- 1961年 人工内耳の第一例目
- 1968年 人工網膜の第一例目

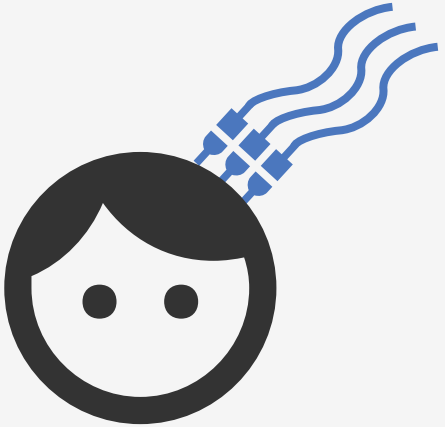
脳からのアウトプット

- 1998年 サルが思考のみでアームを操作（1,000km遠隔）
- 1999年 意思表示ができない患者　脳波による文字会話実現

未来のSF技術ではなく、現在進行形のテクノロジー

デバイスの種類

植込み型



- 頭蓋骨内部に電極
- 脳に刺入または表面留置
- 弱い脳波も検出可

装着型



- 手術不要で簡便
- 感度低く発展途上
- 毎回調整が必要



“Brain-Computer Interface allows Fast,

Accurate Typing by people with Paralysis | QPT”

https://youtu.be/Rma2JDQaY1I

2017年上半期の動き



- イーロンマスク創設 (Tesla, SpaceX)
- 植込み型BCI
- 「健康人のBCIを10年以内に実現」 (2017/3)

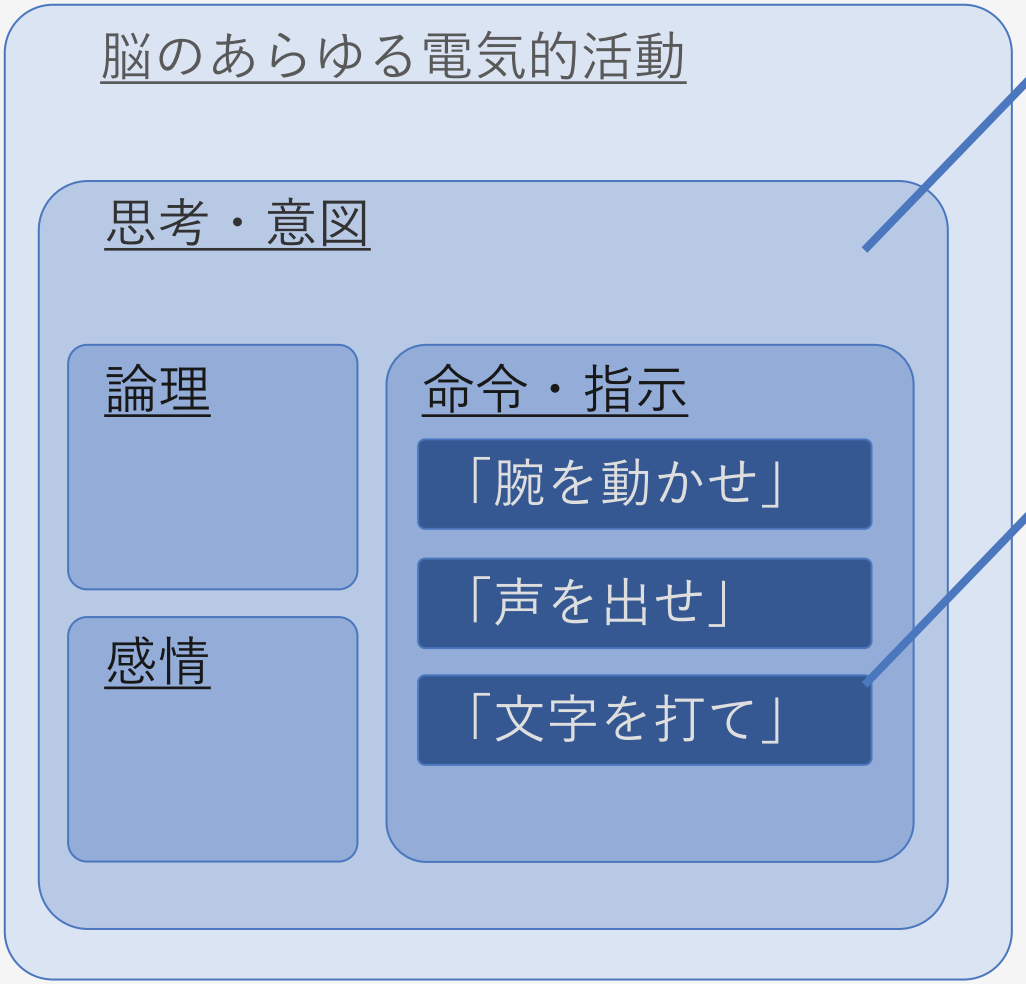
facebook

- 思考によるタイピングデバイス
- 装着型BCI
- 「100語/minの機器を2年で作成」 (2017/4)

Google, Microsoft, Intelも社内に BCI 部門を有する

イーロンマスクは最終的に人間とAIの融合を見込む

「思考がばれてしまうのでは？」



このレイヤーが好き勝手に
出力されるわけではない

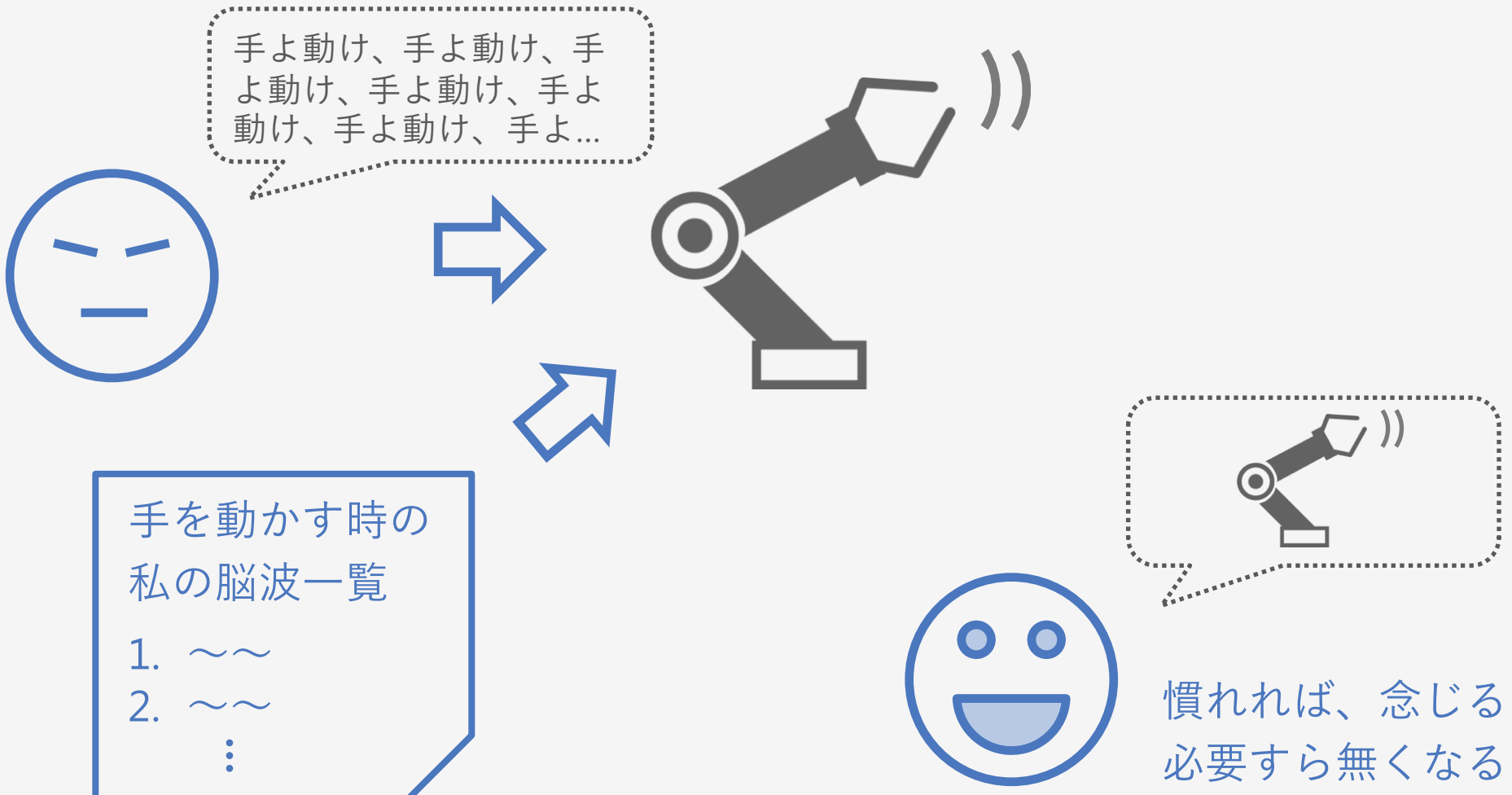
出力対象はこのレイヤー。
目の前の人を

- 腕が勝手に殴ってしまわない
- 無自覚に口説いてしまわない

のと同じように自制は可能

ロボットアームの仕組み

人間語の脳波を機械学習し、機械語に自動翻訳して操作



人工内耳、人工網膜

マイクから聴神経、カメラから網膜を刺激

- 視神経や大脳を直接刺激することも可能

「見え方・聴こえ方」は一通りではない

- 全盲の人が人工視覚で初めて見る世界は他と同じか？
- 盲目の人が反響定位で「見る」世界はどう見えるのか？
- 私の感じる「赤」とあなたの「赤」は同じ色か？

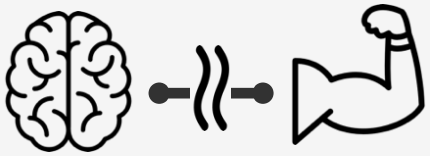
世界とインタラクトできれば、他人と違ってもそれは知覚

BCIの可能性



身体の機械化

身体的制限の克服



脳と身体の空間的分離

有機物的に非連続な自己。存在という概念の転換

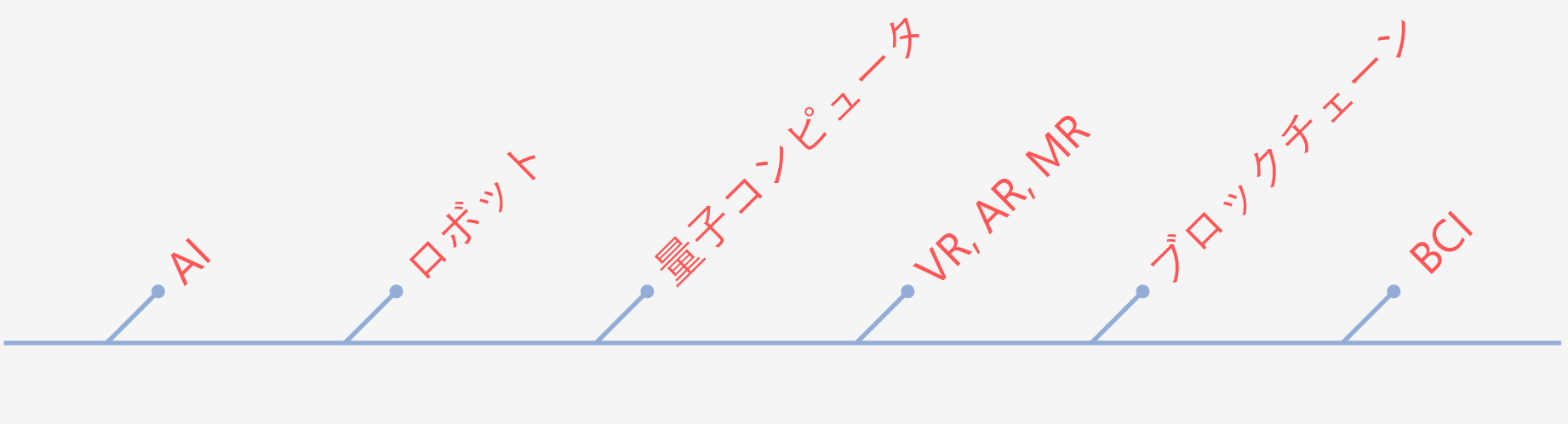


非圧縮 = 1分の1 コミュニケーション

言語というボトルネックのバイパス

brain-to-brain interface (BBI) も実例あり

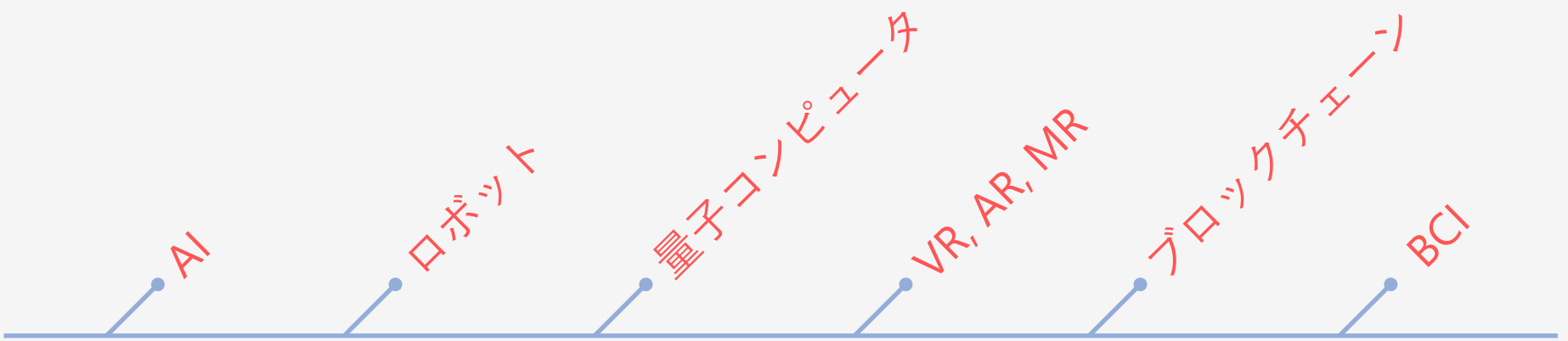
環境ではなく、我々の身体を対象とした改変


AI
ロボット
量子コンピュータ
VR, AR, MR
ブロックチェーン
BCI

未来は既にここにある

均等に行きわたっていないだけだ

— ウィリアム・ギブソン（作家）



テクノロジーのもつ性質

テクノロジーと科学

テクノロジーとは

この世界の科学法則を、人間に役立つ形に変換する技術



$C + O_2 \rightarrow CO_2$



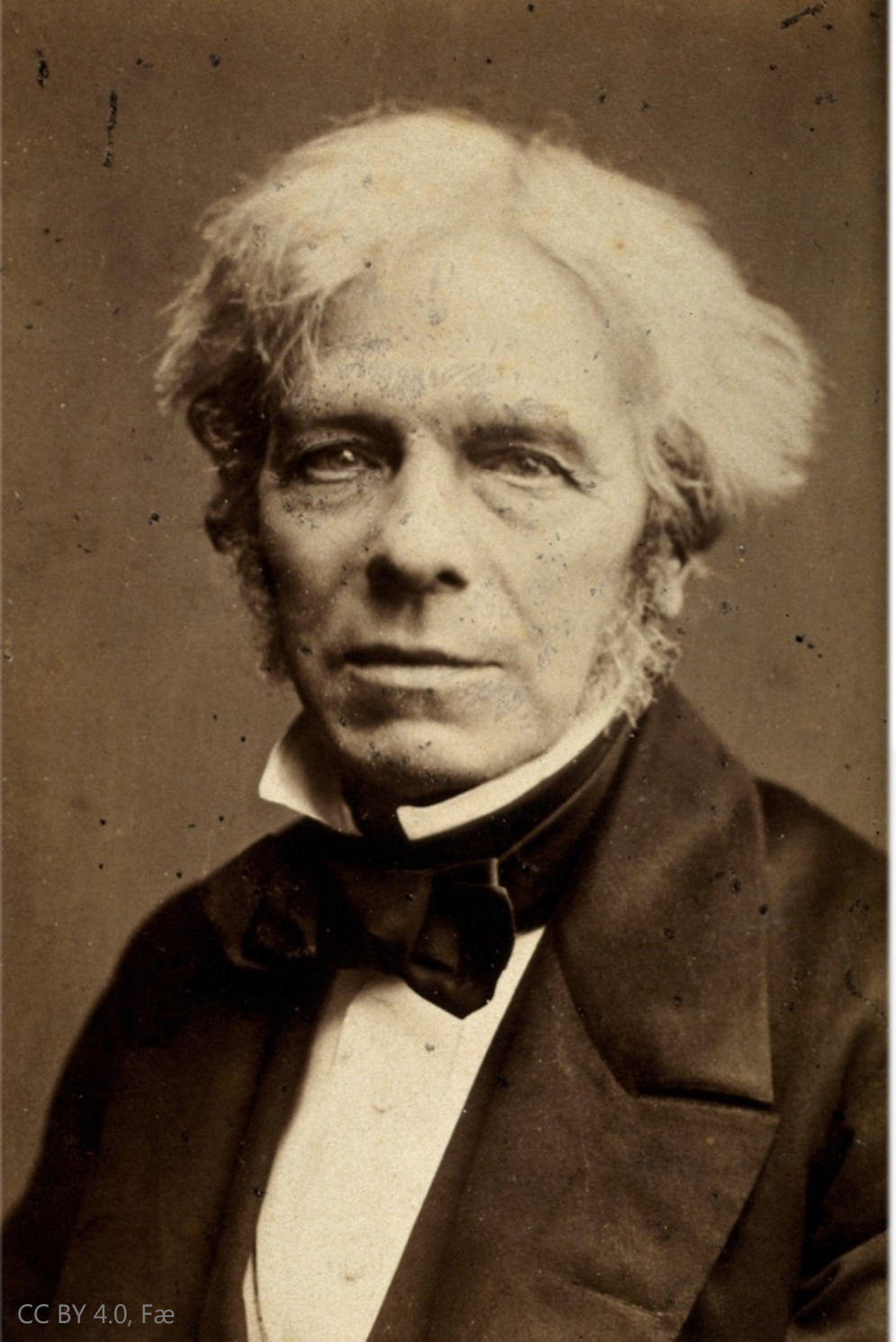
$pV = nRT$

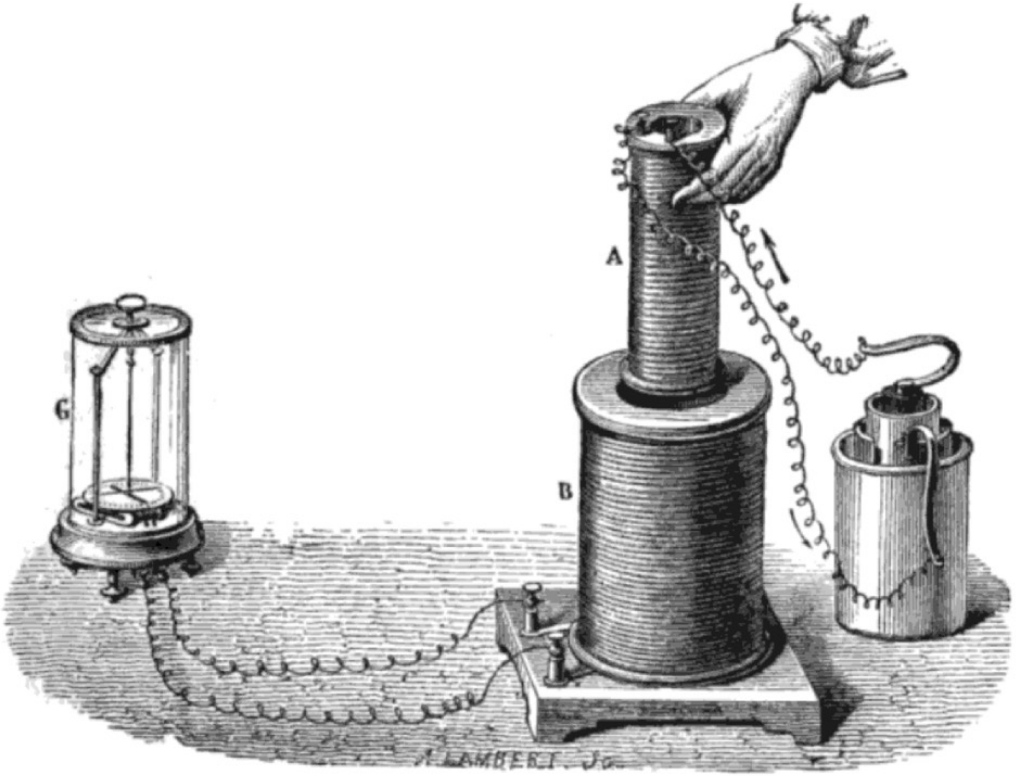


CC BY SA 2.0 Fr, Rama

$\nabla(\varepsilon\nabla\varphi) = -\rho$

背景には常に科学法則


CC BY 4.0, Fæ



“電気が何の役に立つのか、私には分かりません。ただあなた方（大蔵省）が将来それに課税することは確信しております”

— マイケル・ファラデー

基礎研究の場は大学から企業へ

科学法則　　テクノロジー　　製品

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

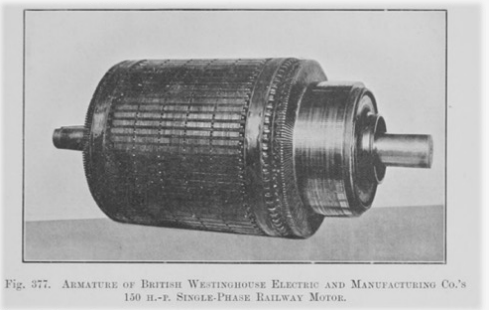


Fig. 377. Armature of British Westinghouse Electric and Manufacturing Co.'s 150 h.-p. Single-Phase Railway Motor.

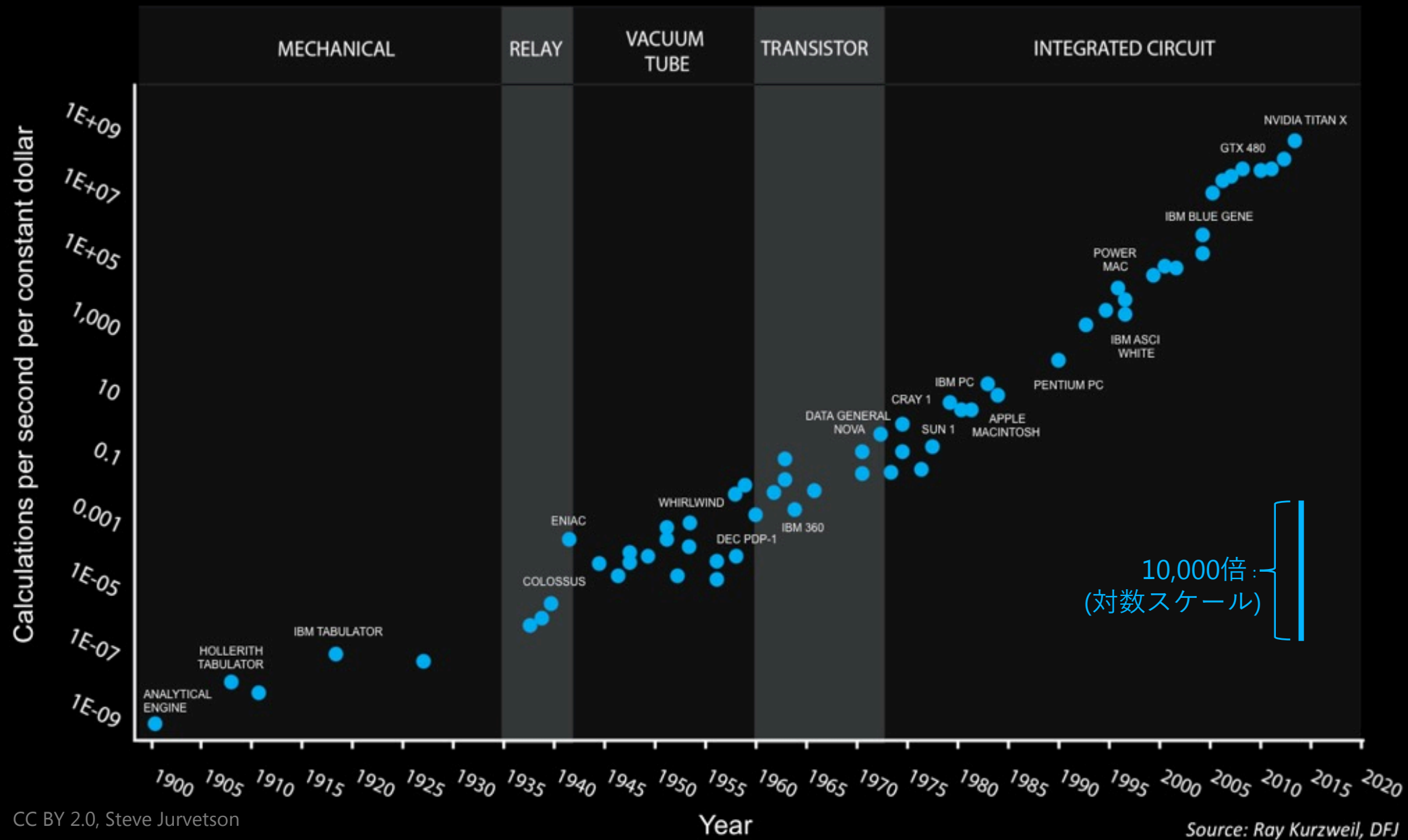


基礎研究 ← R & D 製品開発

企業内部門の範囲拡大

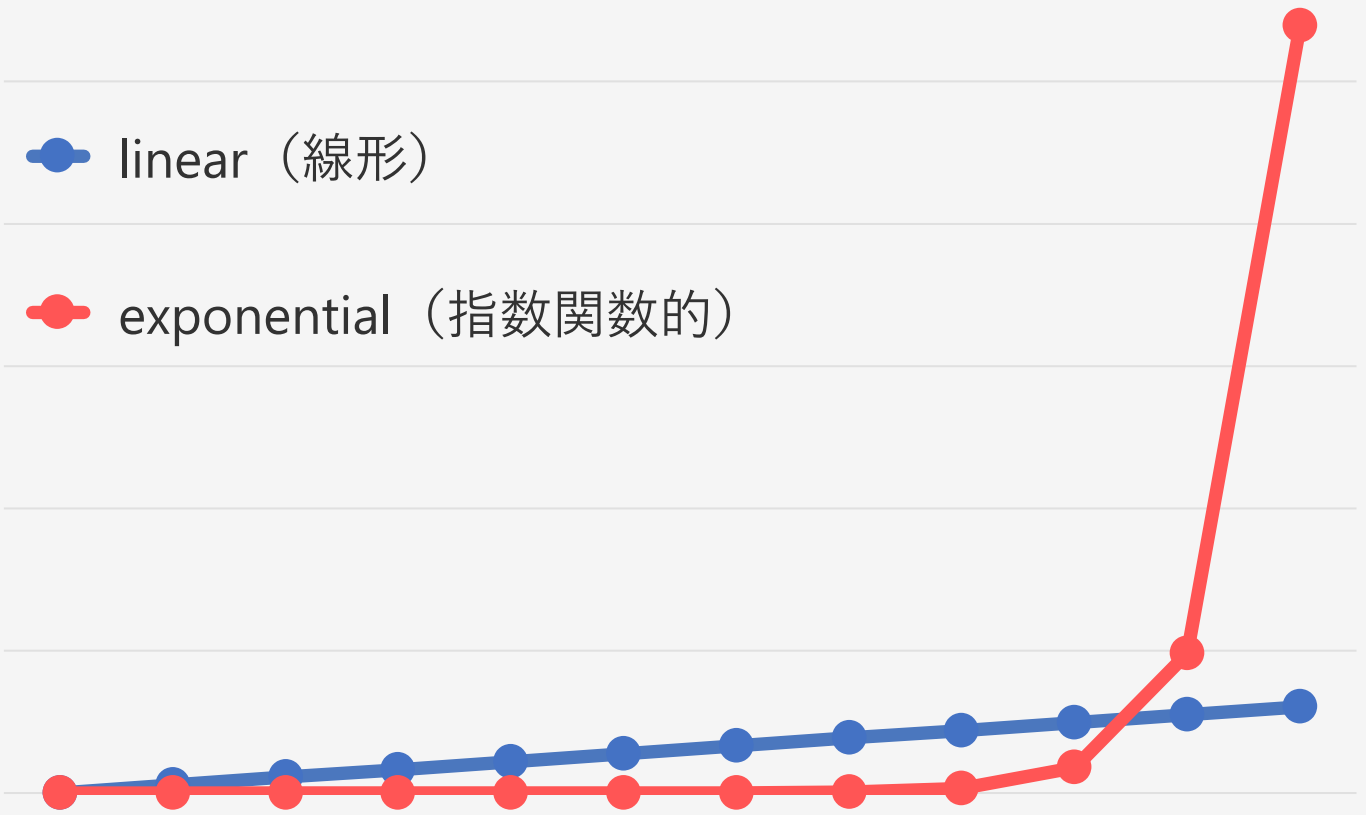
- 大学の研究室ごと acqui-hire の対象に
- 敢えてモントリオールにAI研究所をつくるFacebook社

120 Years of Moore's Law



CC BY 2.0, Steve Jurvetson

Linear vs Exponential



アマラの法則：人は短期的には技術の影響を過大評価し、
長期的にはその影響を過小評価しがちである

直近500年の変化

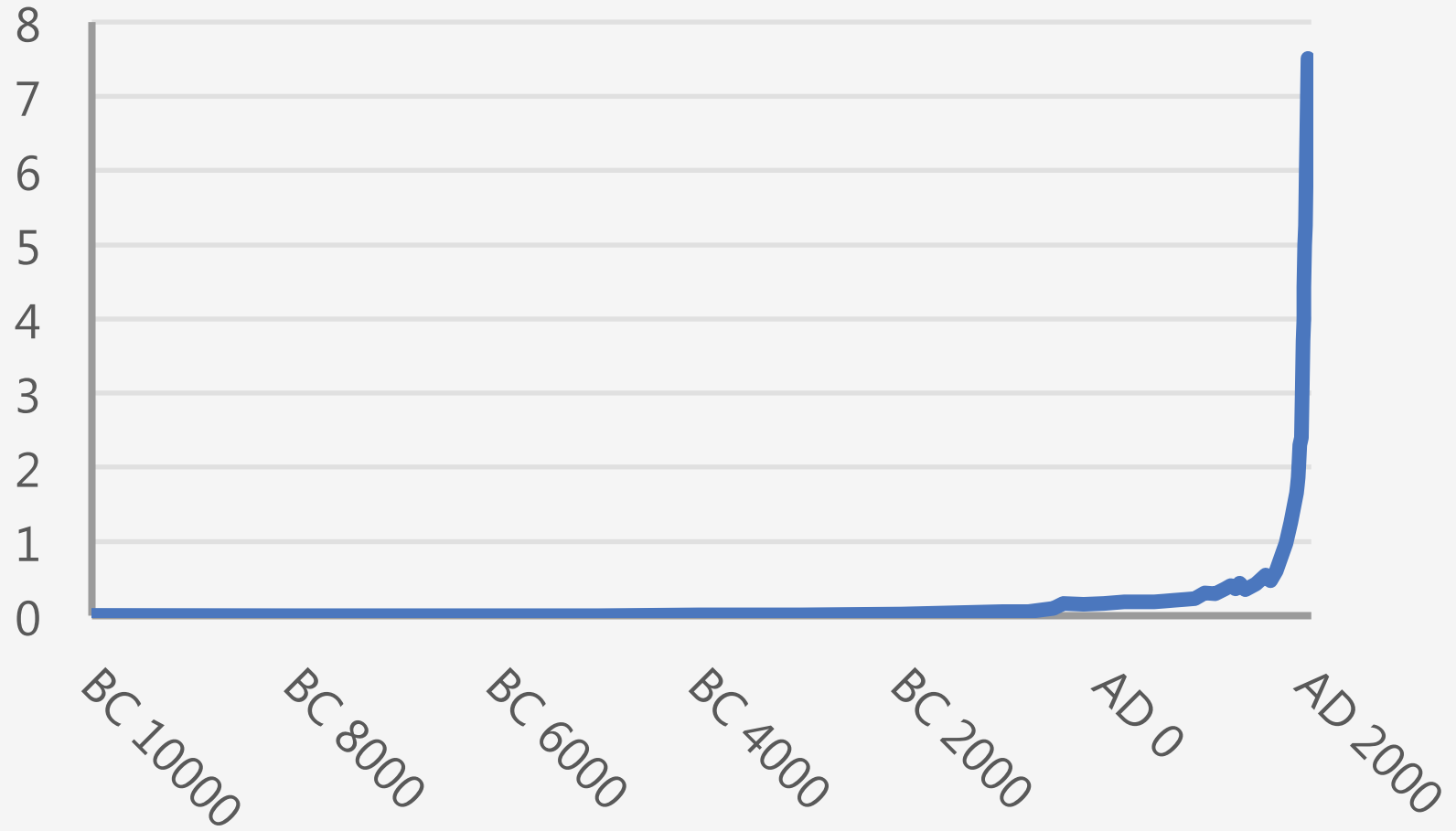
	世界人口	総生産	消費熱量
	14倍	**240倍**	**115倍**
1500年	5億人	2500億USD	130億kcal/day
vs			
現代	70億人	60兆USD	1.5兆kcal/day

（『サピエンス全史』 Yuval Noah Harari – 2011年原著）

過去500年の非連続的な変化

そして変化のペースは大幅に加速

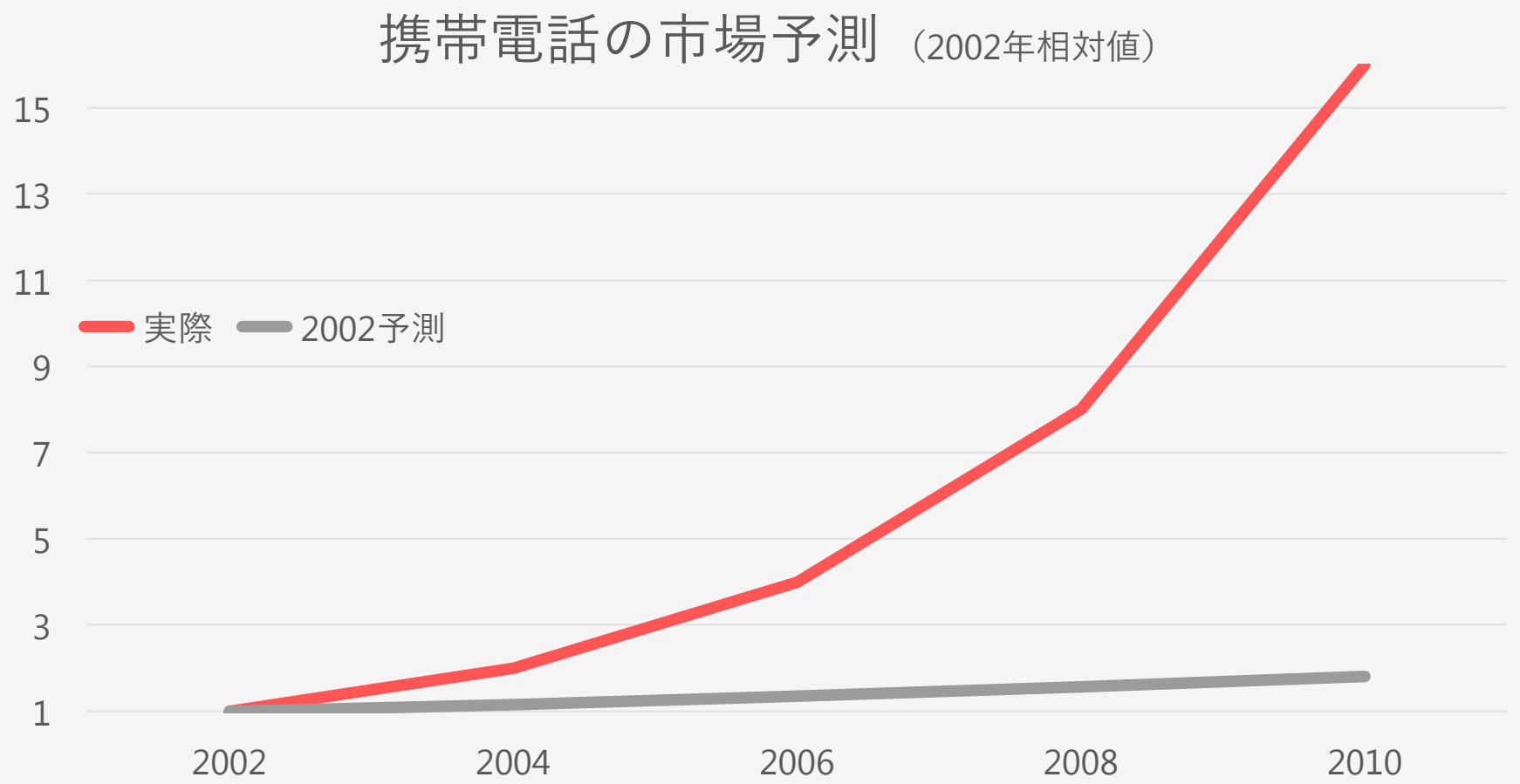
世界人口（億人）



いま50歳：世界人口は 40億人 と教わった世代

いま 0 歳：世界人口は 85億人 と教わる世代

判断の誤謬

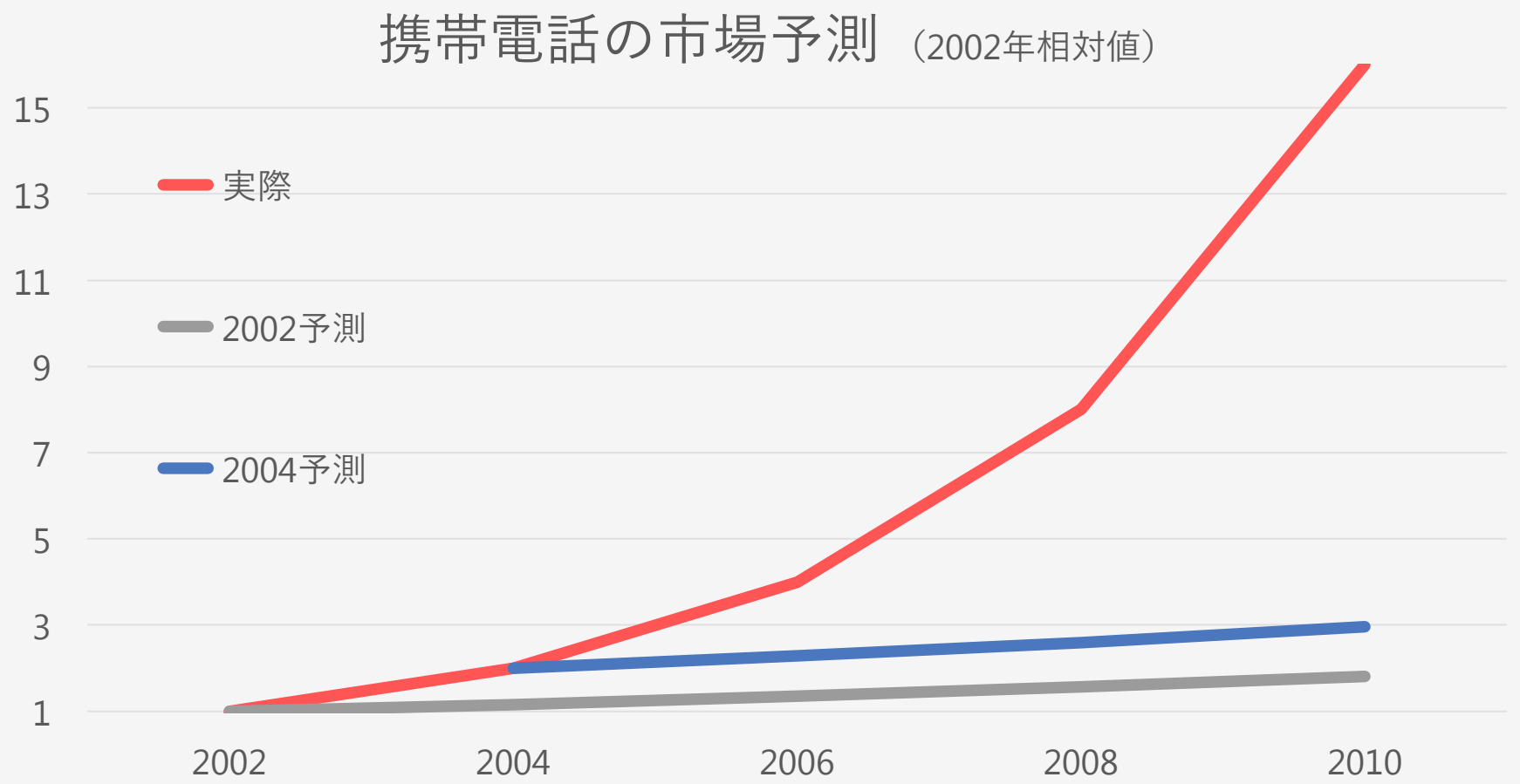


実際の成長曲線 (YoY +100%)　vs

コンサルティングファーム4社の予測

(McKinsey, Gartner, Forrester, Jupiter)

判断の誤謬

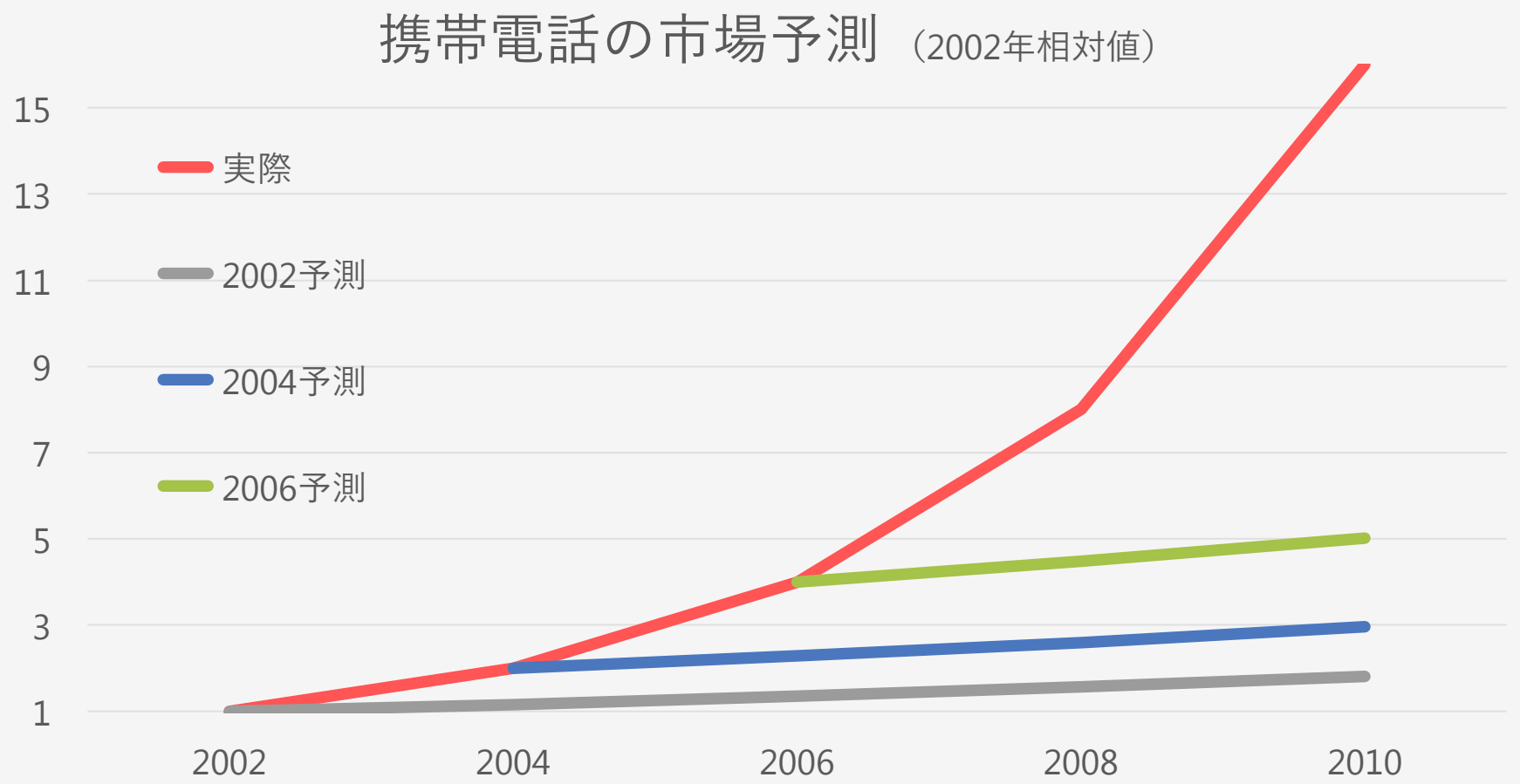


実際の成長曲線 (YoY +100%)　vs

コンサルティングファーム4社の予測

(McKinsey, Gartner, Forrester, Jupiter)

判断の誤謬

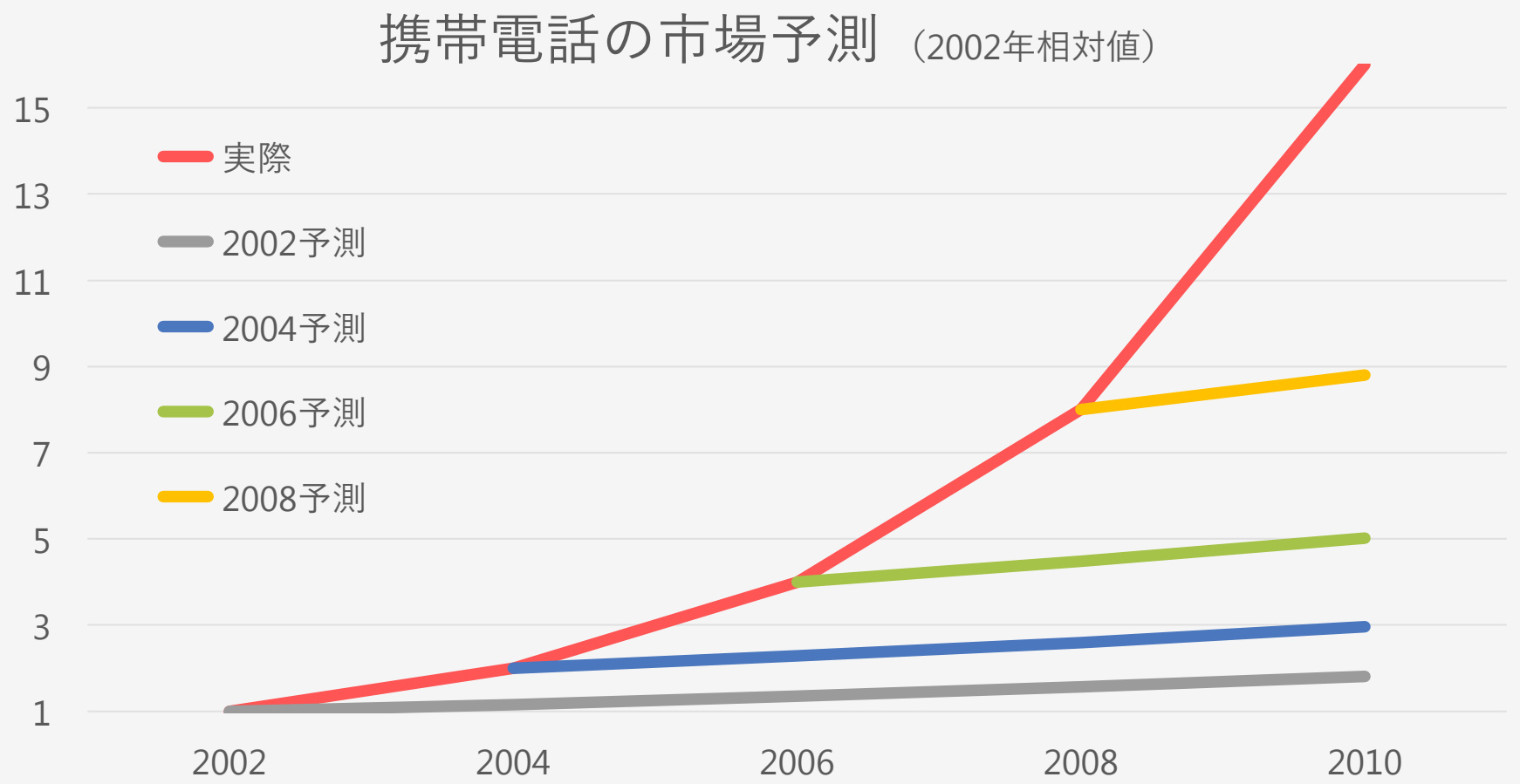


実際の成長曲線 (YoY +100%)　vs

コンサルティングファーム4社の予測

(McKinsey, Gartner, Forrester, Jupiter)

判断の誤謬



Exponential な成長を見ても、予測は linear のまま

Exponential な性質はどこから来るのか

$$T_{2017} = T_{2016} \times M_{2016} \times P_{2016}$$

(T: technology　M: money　P: people)

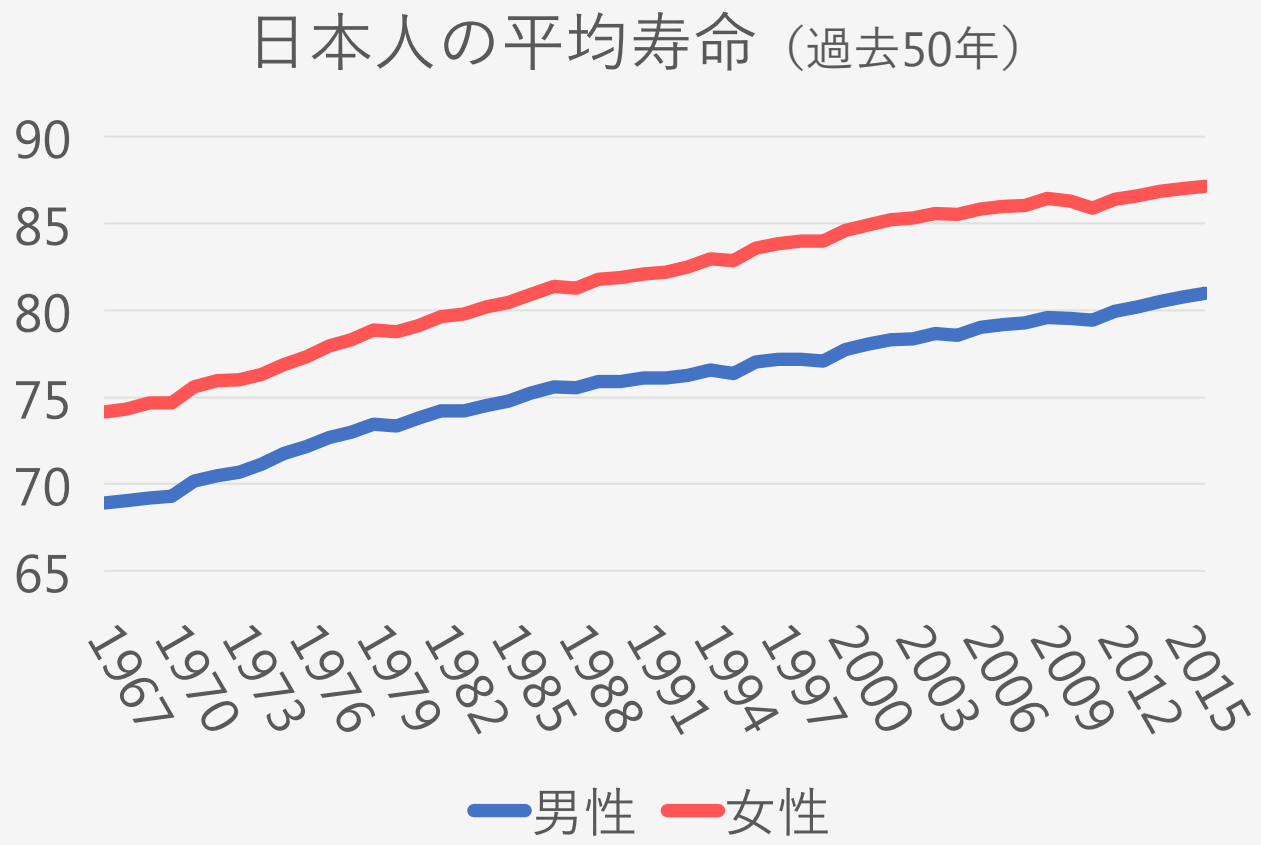
- テクノロジーがテクノロジーを進歩させる
- 正の循環構造

産業革命の源泉は何か

- 蒸気機関、ではなく、石炭 → 蒸気機関 → 石炭の 循環構造
- 石炭生産量：300万トン/年 (18世紀) → 1億トン/年 (19世紀)

ポジティブフィードバックが鍵

“Thinking beyond the rules”



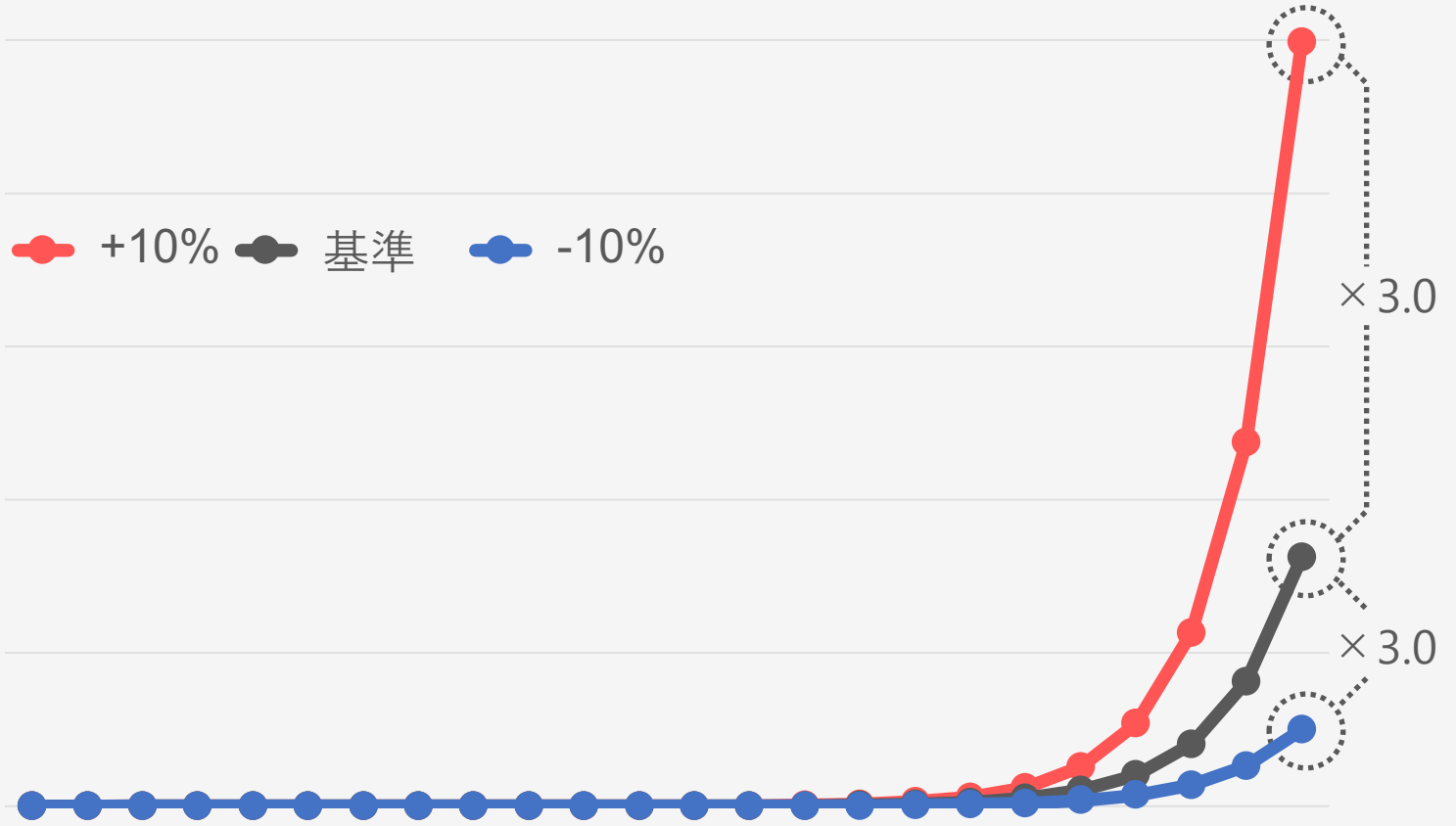
- 寿命の壁は125歳か？
- 人類は100m走で9秒を切れるか？8秒は切れるか？



“The Fitness Model Without a Pulse”

https://youtu.be/gNUATS8Jhuk

未来は正確に予測できない



月1割の予測誤差 ＝ 2年で3倍の誤差。Exponential なものは、

そうと分かっていても時期と規模の予測が困難

予測できないものへの対処法

Linear かつ 予測不能なもの

- どれが伸びるか不明のため解無し
- コストもリターンも linear であり、ギャンブル

Exponential かつ 予測不能なもの

- ポートフォリオ化すれば、どれかが伸びる
- コストは linear だが、リターンは exponential

  投資の経済合理性がある = GAFAが全てに手を出す理由

テクノロジーを 早く、広く押さえる ことの価値

The revolution in AI has been profound, it definitely surprised me, even though I was sitting right there.

Sergey Brin
Google co-founder



https://www.weforum.org/

正確な予測は誰にもできない

誰しも自分の想像力の限界が、
世界の限界だと誤解する

— ショーペンハウアー（哲学者）

沖山 翔（おきやま しょう）

・略歴

2010 – 東京大学医学部卒業

2012 – 救命救急医（日赤医療センター）

2013 – ドクターヘリ、離島医療（石垣島、波照間島）

2015 – 株式会社メドレー（執行役員）

2017 – フリー（研究者/情報学）

・所属学会

人工知能学会、情報処理学会、

日本救急医学会（専門医）、日本内科学会

ブログ http://okiyamasho.com